

복합환승센터 개발계획 수립지침

국토교통부고시 제2016 - 486호(제정 2016. 7. 21.)
국토교통부고시 제2019 - 431호(개정 2019. 8. 12.)
국토교통부고시 제2019 - 724호(개정 2019. 12. 11.)
국토교통부고시 제2024 - 893호(개정 2025. 1. 1.)
국토교통부고시 제2025 - 772호(개정 2025. 12. 17.)

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 「국가통합교통체계효율화법」 제44조의2와 같은 법 시행령 제38조의2의 규정에 의하여 복합환승센터개발계획 수립 등에 필요한 사항을 정함으로써 사업을 시행하려는 자로 하여금 체계적인 개발계획을 효율적으로 수립할 수 있도록 안내하기 위함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "지정권자"란 「국가통합교통체계효율화법」(이하 "법"이라 한다) 제45조제1항에 따른 복합환승센터 유형별 지정권자를 말한다.
2. "사업시행자"란 법 제49조에 따라 복합환승센터 개발사업을 시행하기 위하여 지정권자로부터 사업시행자 지정을 받은 자를 말한다.
3. "개발계획 수립권자"는 복합환승센터를 지정하기 위해 복합환승센터개발계획(이하 "개발계획"이라 한다)을 수립하는 자로서 법 제45조제1항에 따른 다음 각 목의 자를 말한다.

가. 국토교통부장관 : 국가기간복합환승센터 지정을 위한 개발계획 수립권자

나. 시·도지사 : 광역복합환승센터나 일반복합환승센터 지정을 위한 개발계획 수립권자

4. "개발계획 작성자"는 복합환승센터 지정을 요청하거나 사업시행자 지정을 받기 위해 개발계획을 작성하는 자로서 법 제49조제2항 각 호의 자를 말한다.

5. "예정 사업시행자"는 지정권자가 복합환승센터 개발계획 수립 전에 공모 또는 제3자 공모를 통해 선정한 자를 말하며, 지정권자는 예정 사업시행자로 하여금 개발계획을 작성하도록 할 수 있다.

제3조(적용범위) 이 지침은 법 및 「국가통합교통체계효율화법 시행령」(이하 "영"이라 한다)에 따라 복합환승센터의 지정 및 사업시행자 지정을 위한 개발계획에 적용한다.

제4조(개발의 목표) 복합환승센터 개발은 교통수단 간 효율적인 연계 및 환승체계를 구축하여 대중교통을 중심으로 도시개발을 유도하고, 복합환승센터가 교통 결절점으로서 지역 성장과 발전의 거점이 될 수 있도록 한다.

제5조(개발의 방향) ① 복합환승센터 개발을 추진함으로써 교통 결절점 주변에 분산 배치된 개별 교통시설을 복합환승센터 내에 집중 배치시켜 교통수단 간 편리하고 효율적인 연계환승체계를 구축하고, 쾌적하고 편안한 보행환경을 조성하여 녹색교통 실현에 기여하여야 한다.

② 환승시설과 상업·문화·업무 등 다양한 기능의 지원시설을 포함한 고밀도 복합 토지이용을 유도하고, 대중교통을 중심으로 도시 및

지역개발을 견인할 수 있어야 한다.

제6조(개발의 기본원칙) ① 복합환승센터는 인근지역의 개발과 조화를 이루는 입체적 도시공간 형성을 도모하여야 하며, 복합환승센터가 입지한 다음 각 호의 지역적 특성을 고려하여 차별화된 개발을 추진하여야 한다.

1. 도심 : 기존 도심 재정비사업, 역세권 개발사업 등과 연계하여 복합환승센터 중심의 연계환승체계를 정비하고, 교통수요관리를 강화함
2. 부도심 : 다핵화 공간구조 구축 등 기존 토지이용체계와 조화를 이룰 수 있도록 연계 및 접근교통체계를 정비하여 지역의 신성장 거점으로 육성함
3. 시계유출입 등 기타지역 : 장래 지역개발의 새로운 거점으로 성장시키기 위한 중장거리 연계교통망 구축 등 개발의 기반을 조성함

② 복합환승센터 개발을 통해 환경친화적인 녹색교통체계가 구축될 수 있도록 연계교통체계를 정비하고, 복합환승센터 주변의 도시정비방안이 수립될 수 있도록 다음 각 호의 사항이 고려되어야 한다.

1. 도시계획을 고려한 체계적·종합적 고밀도 복합개발 구상
2. 교통수단 간, 계층 간, 지역 간 균형성 확보
3. 토지이용과 연계교통체계의 효율적인 연계
4. 에너지 및 자원 절약적인 연계교통체계 구상
5. 환경친화적인 대중교통·자전거·보행 중심의 연계교통체계 정비
6. 복합환승센터의 이동성·접근성 및 안전성 향상

- 제7조(복합환승센터 유형분류 기준)** ① 복합환승센터의 유형은 연계환승 대상이 되는 주 교통수단의 종류와 그에 따른 교통시설, 교통수요, 입지여건 특성을 종합적으로 판단하여 지정해야 한다. 이 경우 복합환승센터 유형별 지정기준은 각 유형의 최소 기준에 해당하며, 상위 유형의 지정기준을 충족시킬 경우 하위 유형의 지정기준은 자동적으로 충족하는 것으로 간주한다.
- ② 최종적인 유형결정은 관계부처 및 지자체 협의 또는 국가교통위원회의 심의 등 복합환승센터 유형별 지정절차를 거쳐 결정한 후 지정·고시한다.
- ③ 국가기간 또는 광역복합환승센터로 지정하기 위해서는 주 교통수단별로 그에 해당하는 교통시설, 교통수요, 입지여건 특성에 따른 기준을 모두 만족시켜야 한다.
- ④ 주 교통수단별 국가기간 또는 광역복합환승센터의 교통시설, 교통수요, 입지여건 특성의 지정기준은 별표 1부터 별표 3까지와 같다.

제2장 개발계획의 작성

제1절 작성체계 및 범위

- 제8조(개발계획 작성체계)** ① 복합환승센터 개발사업을 시행하려는 자는 법과 영 및 이 지침을 기준으로 개발계획을 작성하여야 한다.
- ② 개발계획은 개발계획서, 관련도면 및 부속서류 등으로 구성되며, 개발계획서는 법 제45조제7항 및 영 제42조와 이 지침의 별지 제1호서

식에서 정하는 내용이 포함되어야 한다.

③ 개발계획은 다음 각 호의 서류 및 도면을 첨부하여야 한다.

1. 위치도(도시관리계획도 또는 도시관리계획도가 없는 경우 축척 2만 5천분의 1 이상의 지형도에 대상토지의 위치를 표시하여 작성)
2. 시설배치도 및 조감도(1:500부터 1:3,000까지의 도면을 기준으로 작성)
3. 개발계획평면도 및 입·단면도(축척 1/5,000 이상의 도면)
4. 개발시설의 유치업종별 배치계획도(축척 1/5,000 이상의 도면)
5. 대상토지의 토지이용 현황도(축척 1/5,000 이상의 도면)
6. 대상토지에 관한 지적도 및 임야도
7. 대상토지의 전체를 찍은 사진
8. 용수·상하수도·에너지·교통 및 통신시설 등 입지여건의 분석에 관한 서류
9. 지장물 현황도(축척 1/5,000 이상의 도면)
10. 개발한 토지·시설 등의 처분에 관한 서류
11. 수용 또는 사용할 토지, 건축물, 그 밖의 권리가 있는 경우 그 세부 목록
12. 이주대책에 관한 서류
13. 복합환승센터 계획 단계별 평가지표 준수 여부를 확인할 수 있는 서류

④ 제3항제10호부터 제12호와 관련한 서류 및 세부목록을 작성하기

어려운 경우에는 센터 지정 후 해당 사항을 개발계획에 포함할 수 있다. 단, 사업시행자 지정 시에는 제3항 각 호의 서류 및 도면이 첨부되어야 한다.

제9조(개발계획의 범위) ① 개발계획의 시간적 범위는 사업완공 초기 목표연도를 기준으로 완공 후 30년까지로 한다. 여기서 완공 후 30년을 최종 목표연도로 하고, 초기 목표연도 이후 10년 단위의 중간 목표연도를 설정할 수 있다.

② 개발계획의 공간적 범위는 개발 사업지와 센터에 도보로 접근할 수 있는 직접영향권과 연계교통수단을 이용하여 센터로 접근할 수 있는 간접영향권을 포함한다.

제2절 관련계획 및 현황분석

제10조(관련계획 검토 등) ① 개발계획 작성자는 국가계획 및 해당 시·도와 관련된 다음 각 호의 관련계획과 부합하도록 개발계획을 작성하여야 한다.

1. 「국토기본법」 제6조에 따른 국토종합계획
2. 「수도권정비계획법」 제2조에 따른 수도권정비계획 및 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제11조에 따른 광역도시계획
3. 법 제4조에 따른 국가기간교통망계획 및 법 제6조에 따른 중기 교통시설투자계획
4. 「도시교통정비촉진법」 제5조에 따른 도시교통정비 기본계획 및

같은 법 제8조에 따른 도시교통정비 중기계획

5. 「대도시권 광역교통관리에 관한 특별법」 제3조에 따른 대도시권
광역교통계획

6. 「도로법」 제6조에 따른 도로건설·관리계획

7. 개발계획을 수립하여야 할 공간적 범위 내에 있는 시·군·구의 도
시기본계획, 도시관리계획, 지구단위계획, 도시계획시설계획

8. 법 제44조에 따른 환승센터 및 복합환승센터 구축 기본계획

9. 기타 개별법에 따른 개발계획에 영향을 미치는 관련계획

② 개발계획 작성자는 제1항과 관련하여 다음 각 호의 교통시설계획
을 검토하여 개발계획을 작성하여야 한다.

1. 도로 및 도로의 접속시설
2. 철도역, 공항, 항만 등 교통시설
3. 대중교통수단 및 환승시설
4. 기타 교통관련 시설

제11조(토지이용 및 도시계획 조사·분석) 개발계획 작성자는 개발 사
업지 및 직간접 영향권 범위 안에 있는 다음 각 호의 토지이용 및 도
시계획 관련 사항을 조사·분석하여 개발계획에 반영하여야 한다.

1. 인구 및 산업구조 현황
2. 용도지역·지구·구역 토지이용 현황
3. 지구단위계획 및 도시계획시설 설치현황
4. 블록별 건폐율 및 용적률, 건축연면적

- 5. 에너지, 용수, 통신 등 기반시설 현황
- 6. 기타 경관, 환경 등 여건분석에 필요한 사항

제12조(교통체계 조사·분석) ① 개발계획 작성자는 개발 사업지의 교통시설 및 연계교통체계 현황을 분석하기 위하여 다음 각 호의 내용을 조사·분석하여야 한다.

1. 교통시설 운영현황

- 가. 도로 및 교차로 기하구조
- 나. 도로, 교차로의 용량 및 교통량
- 다. 철도, 공항, 항만의 운영현황
- 라. 보행자전용도로 설치 및 운영현황
- 마. 자전거전용도로 설치 및 운영현황

2. 교통수단 운영현황

- 가. 교통수단별 운행노선 및 서비스 범위
- 나. 교통수단별 또는 노선별 운행현황
- 다. 교통수단별 또는 노선별 이용실적

3. 환승시설 운영현황

- 가. 연계환승거점시설의 설치 및 운영실태
- 나. 접근교통시설의 규모 및 운영실태
- 다. 보행이동시설의 규모 및 운영실태
- 라. 환승편의시설 규모 및 운영실태
- 마. 환승정보안내시설 유형 및 운영실태

4. 연계교통체계

가. 사업지 내부에서 직접 연계되는 교통수단 간 연계체계 현황

나. 직접 영향권 내에서 연계되는 교통수단 간 연계체계 현황

② 개발계획 작성자는 제1항의 내용을 토대로 다음의 각 호의 사항을 반영한 교통체계의 문제점을 분석하여야 한다.

1. 교통시설 운영상의 문제점

가. 도로 및 교차로 운영상의 문제점

나. 철도 운영상의 문제점

다. 보행로 및 자전거 도로의 운영상의 문제점

라. 진출입 체계 및 동선의 문제점

2. 교통수단 운영상의 문제점

가. 대중교통수단 운영상의 문제점

나. 개별 노선의 운행상의 문제점

3. 환승시설 운영상의 문제점

가. 환승시설의 용량 등 운영상의 문제점

나. 환승시설의 배치상의 문제점

다. 환승시설 유형별 서비스 수준의 문제점

4. 연계교통체계의 문제점

가. 환승시설과 교통수단과의 연계체계의 문제점

나. 접근교통시설과 연계환승거점시설의 환승체계의 문제점

③ 제1항과 제2항은 개발 사업지와 개발사업 시행으로 인한 사업지 주

변의 교통체계에 영향을 미치는 범위를 대상으로 하며, 개발 사업지 주변지역의 조사·분석 범위는 「도시교통정비촉진법」과 「교통영향평가 지침」에 명시된 기준을 준용한다.

제3절 개발계획

제13조(사업목적 및 필요성) 개발계획 작성자는 사업추진 여건과 관련한 다음 각 호의 사항을 고려하여 개발사업 추진의 목적과 필요성을 제시 하여야 한다.

1. 주변지역 여건 : 개발 사업지가 위치한 권역 또는 지역의 전체적인 사회·경제적 맥락 속에서 당해 개발사업이 차지하는 의미나 위상
2. 입지특성 : 토지이용, 교통수요, 주요 기반시설 및 사회·경제적 여건
3. 상위계획 : 당해 개발사업과 연관되는 국가 또는 지방자치단체의 상위계획과 정책방향과의 부합성

제14조(개발유형의 검토) 개발계획 작성자는 제7조의 복합환승센터 유형분류 기준에 부합하는 센터 개발유형을 결정하여야 한다.

제15조(규모 및 도입시설의 결정) ① 개발계획 작성자는 개발규모 및 도입시설을 결정하기 위하여 다음 각 호의 사항을 분석하고, 사업타당성을 고려하여야 한다.

1. 개발사업의 목표 및 방향
2. 대상지의 입지조건 및 특성

3. 상권특성 및 수요추정을 위한 규모 산정

4. 지역개발 효과

② 제1항의 분석내용을 토대로 사업지의 개발용도를 도출하고, 도입시설의 기능 및 시설규모를 제시하여야 한다.

③ 제18조와 제19조에 따라 설치되어야 하는 환승시설(환승정보안내시설 포함)의 총비용은 복합환승센터 총사업비의 100분의 10이상으로 계획하여야 하며, 환승시설 총비용은 별지 제2호서식에 따라 산정한다. 단, 환승시설 비용 산정은 개발 사업지 내로 한정한다.

④ 제3항에 따른 환승시설의 최소 설치규모는 환승수요 및 연계교통체계의 특성을 감안하여 지정권자와 협의를 통해 100분의 50의 범위 내에서 증감할 수 있다.

⑤ 제3항에 따라 설치되는 환승시설은 이 지침 제9조제1항에 의한 최종 목표연도의 환승수요를 수용할 수 있어야 하며, 「환승센터 및 복합환승센터 설계·배치 기준」에서 제시하는 요구 서비스 수준을 만족시킬 수 있는 규모로 계획되어야 한다.

⑥ 국가가 개발사업 비용을 지원할 수 있는 보조사업의 범위는 법 제60조 및 영 제54조를 따른다.

⑦ 환승시설의 계획 시 여러 교통수단이 복합환승센터 내에 직접 연결되어 다수의 교통시설 관리청이 공동으로 이용하는 공간 또는 시설로 개발될 경우 이에 대한 재원분담과 운영방안은 관련기관이 협의하여 결정하고 이를 제33조 재원조달방안과 제35조 운영 및 관리방안에 반

영하여야 한다.

⑧ 제7항의 관련기관이라 함은 지정권자, 개발계획 작성자, 복합환승 센터 내에 직접 연결되는 교통시설 관리청과 당해 시설의 운영·관리 등에 관련된 기관을 말한다.

제16조(토지이용계획) ① 개발계획 작성자는 장래의 사회·경제활동을 예측하고, 개발사업의 규모와 기능에 부합하는 토지이용계획을 수립함에 있어 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 주변지역 관련계획과 연계 및 조화 방안
 2. 주변지역과 기존 시가지와의 연계 및 기능분담 방안
 3. 환경훼손을 최소화하고 자연적·인위적 재해를 예방할 수 있도록 가급적 자연지형을 유지하는 친환경적인 개발 고려
- ② 용도별 입지와 면적 배분은 당해 개발사업의 특성이 부각될 수 있도록 배분하며, 용도별 면적 산정은 합리적인 근거가 있어야 한다.
- ③ 획지의 계획은 획지 당 대지의 규모, 방위, 경사의 방향, 계절풍, 접근성 등을 고려하여 계획한다. 또한, 개발사업의 다양한 업무·상업·생산기능의 입지수요 등을 고려하여 계획한다.

제17조(건축계획) ① 개발계획 작성자는 센터 개발에 포함되는 도시계획시설과 건축물에 대하여 대지·규모·구조·설비·용도 등을 반영한 건축계획을 제시하여야 한다.

② 건축계획은 「건축법」, 「도시·군계획시설의 결정·구조 및 설치기준에 관한 규칙」(이하 "도시계획시설규칙"이라 한다) 등 관련법과

지침의 내용을 준용하여야 한다.

제18조(환승시설 설치·운영 계획) ① 개발계획 작성자는 이용자가 편리하게 교통수단을 이용할 수 있도록 제12조에서 도출된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여야 한다.

② 환승시설 설치·운영 계획에는 환승센터 이용자가 센터 내에서 서비스되는 교통수단을 편리하게 이용하기 위해 필요한 보행이동시설, 접근교통시설, 환승편의시설, 개별입지시설 등 환승시설 구성요소의 배치구상이 다음 각 호의 사항을 고려하여 제시되어야 한다.

1. 환승거리의 최소화
2. 환승시간의 절감
3. 환승시설의 상호 연계성
4. 환승시설 이용 편의성

③ 삭 제

④ 센터의 환승편의시설은 이용자가 접근하기 용이하도록 배치하여야 하며, 환승편의시설을 이용하는 대기열이 다른 목적으로 통행하는 보행동선을 방해하지 않도록 구상하여야 한다.

제19조(환승정보안내시설 설치·운영 계획) ① 개발계획 작성자는 센터 이용자의 환승 편의성과 센터 운영의 효율성을 증진하기 위하여 환승정보안내시설의 설치·운영 계획을 제시하여야 한다.

② 환승정보안내시설의 설치·운영 계획은 안내표지판, 가변정보판, LCD 안내판, 환승지원정보시스템 등 단위 시설별 기능과 제공 서비스

를 고려한 환승정보안내시설의 구성계획과 다음의 각 호의 사항을 반영한 통합운영시스템의 구상을 포함하여야 한다.

1. 실시간 정보의 수집 및 관리
2. 이용자 서비스
3. 통합운영시스템의 운영업무
4. 정보안내시설의 상호연계 및 통합운영

제20조(연계교통체계 개선계획) ① 개발계획 작성자는 센터의 연계환승 기능을 촉진하기 위하여 제12조에서 도출된 문제점에 대한 개선방안을 제시하여야 한다.

② 연계교통체계 개선계획은 다음 각 호의 사항이 반영되어야 한다.

1. 센터 내에서 서비스되는 연계교통수단의 정차시설 및 승객의 승하차시설에 대한 유기적 배치
2. 대중교통 운영체계 개선 및 노선 정비

③ 연계교통체계 개선계획의 세부사항은 환승시설 및 환승정보시설 설치·운영 계획과 연계되어야 한다.

제21조(환승지원시설 설치·운영 계획) 개발계획 작성자는 센터의 교통기능을 저해하지 않고 주변지역 개발을 유도할 수 있도록 환승지원시설 설치·운영 계획을 다음의 각 호의 사항을 고려하여 제시하여야 한다.

1. 환승시설과의 연계성
2. 합리적 동선체계

3. 시설의 용도 및 기능별 군집화
4. 유치업종과 주변 상권과의 조화

제22조(기반시설 설치계획) ① 개발계획 작성자는 개발시설의 유형과 기능, 개발규모 및 입지 등에 따라 센터 개발에 필요한 기반시설 설치 계획을 제시하여야 한다.

② 공동구 등 지하매설물 설치계획은 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 공동구에 수용되는 시설의 설치현황 및 주변 시설물에 미치는 영향
2. 상하수도, 전기·통신시설 등의 시설수용에 따른 안전성, 설치의 효율성 및 관리의 용이성
3. 공동구의 결정기준·구조 및 설치기준은 도시계획시설규칙 등 관계 법령 및 「공동구 설치 및 관리지침」에 따른다.

③ 정보통신망 설치계획은 도시계획시설규칙 및 「전기통신기본법」 등 관계법령이 정하는 바에 따른다.

④ 에너지 공급시설계획은 도시계획시설규칙 및 「집단에너지사업법」 등 관계법령이 정하는 바를 적용하고, 「제로에너지건축물 인증기준」과 「건축물의 에너지절약설계기준」을 고려하여야 한다.

제23조(경관계획) ① 개발계획 작성자는 센터 개발의 경관 영향요인을 추출하고 영향을 예측하여 경관계획을 제시하여야 한다. 경관계획을 수립할 때에는 다음 각 호의 기본방향에 따라야 한다.

1. 지역경관을 선도하는 지역관문으로써 아름다운 복합환승센터를 조

성한다.

2. 환승기능을 중심으로 한 다양한 활동과 공공성이 보장된 복합환승 센터를 조성한다.
3. 주변지역의 경관과 조화로운 지속가능하고 친환경적인 복합환승 센터를 조성한다.

② 복합환승센터의 경관형성을 위한 기본원칙은 다음 각 호와 같다.

1. 랜드마크로써 독창성을 가지는 복합환승센터 계획
2. 환승시설 간 연계 및 공간의 배치가 효율적인 계획
3. 공공공간으로써 편리하고 쾌적한 복합환승센터 계획
4. 도시구조와 주변경관요소를 총체적으로 고려한 계획

제24조(그 밖의 개발사업의 내용) 개발계획 작성자는 국가 또는 시·도 지사가 필요하다고 인정하는 센터 개발사업의 내용을 제시하여야 한다.

제4절 타당성 검토

제25조(환승시설의 개선 필요성 검토) ① 개발계획 작성자는 현재 운영 되는 환승시설에 대한 개선 필요성을 검토하여야 한다.

② 제1항에 따라 현재 운영되는 환승시설의 개선 필요성을 판단하기 위하여 다음 각 호의 사항을 분석하고 검토 결과를 제시하여야 한다.

1. 연계교통수단 주차시설 및 이용자 승하차시설의 배치 서비스 수준
2. 보행이동시설의 설계기준 부합 여부와 서비스 수준

3. 환승편의시설의 서비스 수준
 4. 접근교통시설의 설계기준 부합 여부
 5. 환승정보안내시설의 설계기준 부합 여부와 서비스 수준
 6. 기타 자전거도로, 보행자전용도로, 휴게시설 등의 운영실태
- ③ 제18조부터 제20조에 따라 제시된 환승시설의 설계수준 및 서비스 수준을 비교 분석하여 사업시행에 따른 환승시설 개선효과를 제시하여야 한다.
- ④ 제2항과 제3항의 환승시설별 설계 기준의 부합 여부와 서비스 수준 분석은 「환승센터 및 복합환승센터 설계·배치 기준」을 따른다.

제26조(수요예측) ① 개발계획 작성자는 환승시설 개선의 필요성과 개발사업의 타당성 검토를 위하여 국토교통부장관이 인정한 국가교통네트워크와 O/D를 사용하여야 한다.

- ② 제1항의 규정에 의한 O/D를 사용하는 경우 O/D를 작성할 당시의 사회·경제지표를 검토하여 현재의 사회·경제지표와 차이가 있는 경우에는 O/D를 수정·보완하여 사용하여야 한다.
- ③ 통행수요는 개발사업 시행 시와 미시행 시로 구분하여 예측한다.
- ④ 사업 미시행 시 수요예측은 해당지역의 인구증가율, 공간구조, 교통특성, 주변 개발계획 등 관련 여건을 고려하고 사업 시행 시 수요예측은 관련 여건과 사업의 특성을 토대로 예측하여야 한다.
- ⑤ 센터 이용수요는 환승시설 이용수요와 환승지원시설 이용수요로 구분하여 제시되어야 하며, 환승시설 이용수요는 환승시설 설치의 경

제적 타당성 분석시 반영하고, 환승지원시설 이용수요는 전체 복합환승센터 개발의 재무적 타당성 분석 시 반영한다.

⑥ 제26조의 수요예측에 대한 세부방법론은 별첨 2의 복합환승센터 타당성 평가 편람을 따른다.

제27조(개발비용 및 편익추정) ① 개발계획 작성자는 다음 각 호의 사항을 반영하여 개발비용 및 편익을 추정하여야 한다.

② 개발사업의 비용추정은 별지 제2호서식에 따라 다음 각 호의 사항을 포함하여 작성하여야 한다.

1. 환승시설 비용 : 환승시설 설치비용, 유지관리비용, 조사·설계·보상 등 공통비용의 분담금액
2. 환승지원시설 비용 : 환승지원시설 건립비용, 조사·설계·보상 등 공통비용의 분담금액
3. 공통비용 : 조사비, 설계비, 보상비, 부대비
4. 사업부대비용 : 제세공과금, 금융부대비, 운영관리비

③ 편익추정의 경우에는 다음 각 호를 포함시켜 편익항목별로 산출한다.

1. 복합환승센터 외부편익 : 차량운행비용 절감, 통행시간 절감, 교통사고 감소, 환경비용 절감, 주차비용 절감
2. 복합환승센터 내부편익 : 차외 통행시간 절감, 교통정보제공, 쾌적성 개선

④ 운영수입의 추정은 개발계획의 내용에 따라 해당 개발사업의 결과

로부터 발생할 분양·임대 등의 수입과 시행과정에서 발생할 예측가능한 모든 수입을 포함하는 것을 원칙으로 한다.

제28조(개발사업 타당성 분석) ① 개발계획 작성자는 개발사업의 시행 효과 및 추진 가능성 등을 검토하기 위하여 다음 각 항의 사업타당성 분석을 시행하고, 그 결과를 제시하여야 한다. 타당성 분석은 환승시설에 대한 경제적 타당성 분석과 전체 복합환승센터에 대한 재무적 타당성 분석으로 구분된다.

② 경제적 타당성 분석은 다음 각 호의 사항을 준용하여야 한다.

1. 분석방법 : 경제성 분석은 비용편익(B/C)에 따른 방법, 현재가치(NPV)에 따른 방법, 내부수익률(IRR)에 따른 방법 등을 사용
2. 분석기간 : 개발시설의 노후로 인한 대수선이 발생하지 않는 기간 내에서 경제성과 재무성 분석기간은 동일하게 적용
3. 사회적 할인율·물가상승률·이자율 : 「교통시설 투자평가지침」에서 제시하는 기준 적용
4. 비용항목은 환승지원시설의 건립 및 사업부대비용을 제외한 환승시설 설치비용과 이의 유지관리비용만을 고려하며, 조사비, 설계비, 부대비 등 환승시설과 환승지원시설에 공통으로 적용되는 비용은 환승시설과 환승지원시설의 규모에 비례하여 분할하여 비용항목에 반영함
5. 편익항목은 복합환승센터 외부편익과 내부편익을 포함하며, 편익의 산정방법은 별첨 2의 복합환승센터 타당성 평가 편람을 따름(편익

산정 시 환승지원시설은 고려하지 않음)

③ 재무적 타당성 분석은 개발사업에 소요되는 총사업비를 대상으로 하며, 다음 각 호의 사항을 준용하여야 한다. 단, 법 제49조제2항제1호부터 제4호까지의 자가 개발계획을 수립하여 다음 각 호의 사항을 작성하기 어려운 경우에는 지정권자와 협의하여 분석내용을 결정할 수 있다.

1. 분석방법 : 내부수익률(IRR)에 따른 방법을 사용

2. 분석기간 : 개발시설의 노후로 인한 대수선이 발생하지 않는 기간 내에서 경제성과 재무성 분석기간은 동일하게 적용

3. 사회적 할인율·물가상승률·이자율: 「교통시설 투자평가지침」에서 제시하는 기준 적용

4. 수익률 : 금융기관의 평균적인 대출금리수준, 위험보상율, 국내외 유사 사업의 수익률 수준을 감안하여 제안

* 사업의 종류, 사업규모, 운영수입의 안정성, 부대사업수익, 정부의 위험분담 정도 등 해당 사업의 특성과 사업시행에 따라 예상되는 위험정도를 고려하여야 함

5. 재원조달 : 자금의 조달은 물가변동에 대한 예비비를 포함하도록 하며, 차입금의 조달은 전액 자기자본이 투입된 후에 이루어지는 것으로 가정

6. 차입금의 상환계획 : 개발사업의 특성을 반영

7. 재무제표 : 최근 5년의 재무상태표나 포괄손익계산서 또는 재산상

태(동산·부동산)를 나타낼 수 있는 자료

8. 민감도분석 : 건설 및 운영기간, 수요량의 변동, 공사비·운영비·수입의 변동 등 주요 전제조건의 변화를 몇 가지로 구분 설정하고 분석결과를 비교하여 제시

④ 기술적 타당성 분석은 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 도로시설 : 복합환승센터와 직접 연결된 도로시설의 경우 기하구조, 지형, 지질, 주요구조물 등을 고려하여 선형 및 시공성을 평가하고 해당되는 개발계획의 적정성 여부를 판단

2. 철도시설 : 복합환승센터와 직접 연결된 철도시설의 경우 노선계획, 정거장계획, 구조물계획, 열차운영 및 운전계획 부분 등을 고려하여 선형 및 시공성을 평가하고 해당되는 개발계획의 적정성 여부를 판단

3. 건축시설 : 구조설계, 바닥하중, 안전관리 등을 고려하여 설계 및 시공성을 평가하고 해당되는 개발계획의 적정성 여부를 판단

⑤ 센터 지정 시에는 제28조제3항의 재무적 타당성 분석을 제외하여 개발계획을 작성할 수 있으며, 사업시행자 지정을 위한 개발계획은 제26조부터 제28조까지 명시된 조항을 모두 반영하여야 한다.

⑥ 사업시행자 지정 시 제출된 개발계획의 타당성 검토내용(이 지침 제4절제25조부터 제28조까지)을 법 제18조에 의한 타당성 평가보고서로 대신하여 제출하기 위해서는 법 제21조의 자격을 갖춘 자가 법 제18조와 제19조에 따라 개발계획의 타당성 검토내용을 작성하여야 한다.

제5절 교통체계 개선대책의 적정성 검토

제29조(개선대책 도출 등) ① 개발계획 작성자는 교통수요 예측결과, 관련계획 및 법령 내용 등을 종합적으로 검토하여 사업시행으로 인한 사업지 주변 교통체계상의 예상 문제점에 대한 개선대책을 제시하여야 하며, 예상 문제점을 도출함에 있어서 특별한 이유 없이 문제점 도출을 회피하거나 간과하여서는 아니 된다.

② 교통체계 개선대책 수립의 시간적·공간적 범위는 「도시교통정비 촉진법」과 「교통영향평가 지침」에 명시된 기준을 준용한다.

③ 교통체계 개선이 원활히 처리될 수 있도록 관련 시·도에 대한 대책도 충분히 검토·도출하여 개선대책에 반영하여야 한다.

제30조(교통체계 개선대책) ① 개발계획 작성자는 개발사업 시행으로 인한 교통시설 확충 등의 개선대책을 다음 각 호의 사항을 종합적으로 검토하여 반영하여야 한다.

1. 주변가로 및 교차로

가. 유효한 상위계획상의 도로계획과 연계

나. 사업지 주변 개발계획 등에 따른 도로계획과의 연계

다. 도로의 기능별 교통량 배분 및 도로망 체계

라. 도로 및 교차로 선형 및 운영의 개선

2. 대중교통, 자전거 및 보행

가. 대중교통수단은 이용의 편리성이 확보되어야 하며, 자전거도로,

보행자도로, 공원·녹지 등 오픈스페이스 체계와 유기적인 연계 체계 구상

나. 보행자도로는 보도 및 차도를 분리하고 공원, 광장, 휴식공간, 건축물의 전면공간과 연계시켜 일체화된 보행자 동선체계 구상

다. 자전거도로는 사업지 주변의 통근·통학로와 연계되고 대중교통수단과의 연계성이 확보되도록 구상

라. 접근교통시설과 보행이동시설은 교통약자의 이용이 편리하도록 구상

3. 진출입 동선 및 환승동선

가. 유효한 상위계획상의 교통계획과 연계

나. 교통관련 주변 사회간접자본시설의 설치계획과 연계

다. 사업지와 연결되는 교통망체계는 연계수송 및 도시순환 또는 유희기능에 악영향을 최소화 하도록 구성

라. 센터 내 환승시설 이용 동선은 환승지원시설 이용 동선과 분리 하거나 우선하여 동선체계 구성

4. 교통안전 및 기타

가. 교통사고 예방을 위한 교차로 접속, 교통통제시설, 교통안전시설의 설치 및 개선

나. 교통의 원활한 흐름을 위한 교통시설의 연계성 및 안전성 증진 방안 구상

② 교통체계 개선대책은 다음 각 호에서 정한 기준에 적합하도록 수립

하여야 한다.

1. 「교통안전법」에 따른 「교통안전진단지침」
2. 「교통약자의 이동편의증진법」에 따른 이동편의시설 설치기준
3. 「대중교통의 육성 및 이용촉진에 관한 법률」에 따른 「대규모 개발사업계획의 대중교통시설계획에 관한 기준」
4. 「자전거이용 활성화에 관한 법률」에 따른 「자전거 이용시설의 구조·시설기준에 관한 규칙」

제31조(개선대책의 시행계획) ① 개발계획 작성자는 제30조에 따라 적정성이 검토된 부문별 교통체계 개선대책 시행계획을 수립하여야 한다.

② 개선대책 수립대상 외부의 교통개선대책에 따른 시행계획은 그 시행계획의 내용(규모), 시행시기, 개선비용, 시행주체, 비용부담주체 등을 포함하여 구체적으로 제시되어야 한다.

③ 제2항에 따른 교통개선대책의 시행계획의 시행에 소요되는 비용은 지정권자가 주관하여 비용분담 방안을 협의하도록 하되 다수의 이행의무자(각각 사업을 달리하는 개별 사업자를 말한다.)가 발생하는 경우에는 각각의 이행분담률을 협의하여 제시하여야 한다. 이 경우 통과교통 또는 자연적인 교통유발 등 원인이 불명확한 경우에는 해당 교통시설 관리청의 의무로 본다.

④ 제2항에도 불구하고 개선대책 수립대상 외부의 개선대책 제시가 어려운 경우에는 그러하지 아니하다. 이 경우 개발계획 작성자는 그

사유 등을 구체적으로 제시하여야 한다.

제6절 개발사업의 추진방안

제32조(추진체계 및 추진방식) ① 개발계획 작성자는 개발사업을 수행할 조직의 구성에 관한 사항을 제시하여야 한다.

② 사업추진방식은 시행방식별 장단점과 특성 등을 종합적으로 검토하여 선정하고, 객관적이고 논리적인 근거에 입각하여 최종 선택된 사업추진방식이 최선의 방안임을 나타낼 수 있도록 한다.

③ 법 제49조제2항제5호와 제6호에 해당하는 자가 개발계획을 수립할 경우 건설회사 책임준공확약서, 금융기관과의 재원조달확약서, 보험회사의 사업(협약)이행보증, 공사이행보증, 건설보험 등 개발사업의 위험요소를 경감시킬 수 있는 확약서 제출, 손해보험 및 보증보험 가입 등의 사항에 대한 이행계획을 제시하여야 한다. 단, 법 제49조제2항제1호부터 제4호에 해당하는 자가 개발계획을 수립하는 경우 사업시행자 지정 시 관련 이행계획을 제시할 수 있다.

④ 제3항에 제시된 사항과 관련된 서류의 종류 및 각 서류의 제출 시기는 사업시행자 지정 시까지 지정권자와 협의할 수 있으며, 개발계획 수립자는 협의사항을 이행하여야 한다.

제33조(재원조달방안) ① 개발계획 작성자는 예정된 계획에 따라 센터 개발이 완료될 수 있도록 현실적으로 달성 가능한 재원조달방안을 제시하여야 한다.

② 재원조달방안은 다음 각 호의 내용을 포함하여야 한다.

1. 사업비 산정
2. 재원분담방안
3. 재원조달계획
4. 연차별 자금투자계획

③ 제2항제1호의 사업비는 조사비, 설계비, 공사비, 보상비 및 기타비용으로 구분하여 별지 제2호서식에 따라 산출하되, 기준시점, 물가상승률, 사업기간 및 적용금리 등 사업비 산정의 근거에 대하여 합리적인 기준을 제시해야 한다.

④ 제2항제2호의 재원분담방안은 구성원별 역할분담, 재무특성 및 투자능력 등 사업시행자의 특성을 감안하여 수립한다.(「부동산투자회사법」 제49조의3에 따른 공모부동산투자회사 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제12조에 따라 인가받은 공모집합투자기구를 통한 공모자금 활용 권장)

⑤ 제2항제3호의 재원조달계획은 다음 각 호의 사항을 구분하여 작성하여야 한다.

1. 시행자 현황 : 당해 개발사업에 대한 실적(유사 실적) 등을 기술
2. 시행자의 재무능력 : 최근 5년의 재무상태표나 포괄손익계산서 또는 재산상태(동산·부동산)를 나타낼 수 있는 자료

* 컨소시엄의 경우 재무비율표(구성원별), 재무비율 총괄표, 구성원별 지분율표를 첨부하여야 함

3. 시행자 자금투입계획 : 총투자비를 자기자본 투자금과 차입금으로 구분하며, 차입금은 차입조건 및 연도별 차입 규모를 상세히 기술하고 차입 가능성을 설명하는 자료 첨부

⑥ 제5항의 재원조달계획 수립 시 당해 개발사업의 안정적인 추진을 위해 총투자비의 10% 이상을 자기자본으로 구성하여야 한다.(총투자비의 일부를 「부동산투자회사법」 제49조의3에 따른 공모부동산투자회사 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제12조에 따라 인가받은 공모집합투자기구를 통한 공모자금으로 구성 권장)

⑦ 제2항제4호의 연차별 자금투자계획은 사업시행기간, 공종별 자금소요, 위험에 대한 대비 및 자금 조달능력 등을 종합적으로 감안하여 수립한다.

⑧ 법 제49조제2항제1호부터 제4호의 개발계획수립자는 사업시행자 지정 시 제5항 및 제7항의 사항을 보완할 수 있다.

제34조(사업부지 확보방안) ① 개발계획 작성자는 법 제54조 및 제56조에 따라 다음 각 호의 사항을 포함하는 사업부지 확보방안을 제시하여야 한다.

1. 토지 세목별 현황
2. 지장물 현황
3. 토지취득방법
4. 수용·사용 및 환지계획
5. 존치 건축물 및 공작물 처리계획

6. 이주대책

- ② 제1항과 관련하여 정확성과 신뢰성을 확보할 수 있도록 관련 자료를 작성하고, 사업의 수익성뿐만 아니라 공정성과 형평성을 함께 고려하여 토지를 평가하도록 노력하여야 한다.
- ③ 토지세목별 현황 및 지장물 현황은 관계법령이 정하는 바에 따라 분류하여 객관성과 합리성이 확보되도록 조사하고, 조사된 현황자료는 자료 관리 및 활용을 용이하게 해야 한다.
- ④ 토지취득방법(수용 및 사용, 환지방법)의 결정은 토지 등 취득방법의 타당성, 이해관계자의 의견 및 사업 시행효과 등을 충분히 검토하여 정한다.
- ⑤ 수용 또는 사용의 방식은 토지세목별 현황 및 지장물 현황을, 환지방법에서는 개략적인 환지계획 및 평균부담률을 반드시 포함하도록 한다.
- ⑥ 존치하는 건축물 및 공작물의 처리계획은 존치의 필요성, 존치로 인한 사업시행상의 문제 및 고려사항, 존치 건축물 및 공작물의 활용 방안 등을 검토하여야 한다.
- ⑦ 이주대책의 내용과 방법은 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 등이 정하는 범위 내에서 정할 수 있다.
- ⑧ 제1항에도 불구하고 법 제45조제7항에 따라 제1항제4호부터 제6호까지 세부목록을 작성하기 어려운 경우에는 센터 지정 후 해당 사항을 개발계획에 포함시킬 수 있다.

제35조(운영 및 관리방안) ① 개발계획 작성자는 개발사업에 대하여 다음 각 호의 사항이 반영된 운영 및 관리방안을 제시하여야 한다.

1. 조성된 토지, 건축물 및 기타 시설에 대한 분양·임대·귀속 등의 사항
2. 개발시설의 운영 및 관리를 수행할 조직의 구성에 관한 사항(「부동산투자회사법」 제49조의3에 따른 공모부동산투자회사 및 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제12조에 따라 인가받은 공모집합투자기구를 통한 공모자금 활용 권장)
3. 개발시설의 입주자 유치, 홍보전략, 관리방안 등

② 제1항에도 불구하고 사업시행자가 정해지지 않은 경우에는 사업시행자 지정 시 보완할 수 있다.

제36조(행정사항 이행계획) ① 개발계획 작성자는 센터 개발사업의 추진을 위하여 이행하여야 하는 다음 각 호의 행정사항 이행계획을 제시하여야 한다.

1. 도시계획 변경이 필요한 경우 이의 추진방안
2. 그 밖의 개발사업과 관련된 인허가 사항의 추진방안

② 제1항과 관련하여 관계부서와 협의사항이 있는 경우에는 관련 내용을 포함하여야 한다.

제37조(예상문제점 해결방안) 개발계획 작성자는 개발사업의 추진에 있어 일정의 지연, 사업비용 증가, 운영의 중단 등 사업추진에 영향을 미칠 수 있는 예상 문제점을 도출하고, 해결방안을 제시하여야 한다.

제38조(일정계획) ① 개발계획 작성자는 개발사업의 주요사항을 반영한 일정계획을 제시하여야 하며, 다음 각 호에 해당하는 사항은 일정계획에 반드시 포함하여야 한다.

1. 제18조 환승시설 및 제19조 환승정보안내시설 설치운영에 관한 사항
 2. 제20조 연계교통체계 개선에 관한 사항
 3. 제32조제3항에 따른 개발사업의 위험요소 경감을 위한 사항
 4. 제33조제5항에 따른 재원조달을 위한 사항
 5. 제34조에 따른 사업부지 확보에 관한 사항
- ② 제1항제3호부터 제5호와 관련한 사항이 작성되기 어려운 경우는 사업시행자 지정 시 보완할 수 있다.

제3장 개발계획의 검토 및 심의

제39조(개발계획 검토 업무의 위탁 등) ① 지정권자는 개발계획의 객관적 평가 및 확정된 개발계획의 사후관리를 위하여 교통관련 전문연구기관(한국교통연구원)에 개발계획 검토의 업무를 위탁할 수 있다.

② 전문연구기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 개발계획에 대한 다음 각 목의 적정성 평가
 - 가. 센터 유형의 검토
 - 나. 개발계획의 작성체계 검토
 - 다. 관련계획과의 정합성, 현황조사·분석 내용의 신뢰성

라. 연계교통체계 문제점 제시의 정확성

마. 사업규모 및 도입시설의 적정성

바. 교통수요 대비 연계환승체계 및 교통체계 개선대책의 적정성

사. 개발사업의 환승시설 및 환승정보안내시설 설치·운영계획의
적정성

아. 제시된 개발사업의 타당성 검토

2. 개발계획의 평가 및 DB 구축을 위한 다음 각 목의 사항

가. 개발계획 평가결과의 관리

나. 환승시설 및 교통체계 개선대책의 관리

다. 확정된 환승시설 및 교통체계 DB 구축 및 운영관리

3. 주요 교통 결절점 연계체계 분석 DB 관리 및 보고서 작성

제40조(개발계획의 검토기준) 개발계획의 검토 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 복합환승센터 유형 지정기준에 부합 여부

2. 사실과 일치하는 관련계획 및 현황을 토대로 개발계획을 수립하였
는지의 여부

3. 고의나 임의로 토지이용 및 도시계획, 교통 및 시설계획 등 관련계
획을 변경하는 등의 방법으로 개발계획을 수립하였는지의 여부

4. 실현 가능한 계획을 토대로 개발계획을 수립하였는지의 여부

5. 교통연계 및 환승체계의 시설계획, 교통체계 개선계획의 적정성을
판단할 수 있는 사업계획의 제시 여부

6. 수요예측 결과를 근거로 교통체계의 문제를 도출하지 않았거나 정당한 사유 없이 개발대책 수립을 회피하였는지의 여부
7. 객관적인 사업타당성 검토 결과를 제시하고 있는지의 여부
8. 개발사업의 추진방식 및 행정사항 이행방안의 적정성 여부
9. 실현 가능한 재원조달 및 사업부지 확보방안이 제시되었는지의 여부
10. 개발계획 단계의 평가지표의 준수 여부
11. 기타 개발계획이 법 과 영, 지침에 부합하는지의 여부
12. 사업시행자의 사업수행능력 평가

제41조(개발계획 보완 등) ① 복합환승센터 지정권자는 개발계획을 검토·심의함에 있어 법 제45조, 영 제41조 및 제42조, 이 지침에서 명시하는 규정에 적합하지 않다고 인정되는 경우에는 개발계획 작성자에게 그 사유를 명시하여 개발계획을 보완하게 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 개발계획의 보완을 통보받은 개발계획 작성자는 보완내용을 명확히 알 수 있도록 보완항목별로 당초의 개발계획 내용과 보완된 개발계획 내용을 비교하여 개발계획보완서를 작성하여 이에 대한 요약서와 함께 제출하여야 한다.

③ 개발계획보완서가 수회에 걸쳐 작성되어 개발계획 내용이 서로 다른 경우 최종 개발계획보완서의 내용을 우선으로 한다.

제42조(개발계획의 의결) 국가교통위원회 또는 지방교통위원회(이하 "위원회"라 한다)에서 개발계획을 심의할 때에는 다음 각 호와 같이 구

분하여 의결할 수 있다.

1. 가 결 : 개발계획의 내용을 그대로 수용하여 의결하는 경우
2. 조건부 가결 : 개발계획의 내용 외에 특정한 의무를 부과하거나 그 내용의 일부를 변경하여도 전체의 개발계획에 영향이 없거나 경미하다고 판단되어 개발계획의 내용 일부를 수정하는 조건을 붙여 수용하는 의결을 하는 경우
3. 부 결 : 개발계획의 내용에 중요한 영향을 미치는 사항을 보완하여야 할 경우에 위원회의 의견을 붙여 수용불가 의결을 하는 경우

제43조(사업시행자 선정) ① 지정권자가 사업시행자 또는 예정 사업시행자를 공모할 경우 공개경쟁을 원칙으로 한다. 지정권자는 공개경쟁 시 제출된 사업제안서가 개발계획으로 부족함이 없다고 판단될 경우 이를 개발계획서로 갈음하여 복합환승센터 및 사업시행자 지정절차를 동시에 추진할 수 있다. 단, 공개경쟁 시 제출된 사업제안서가 개발계획으로 부족하다고 판단할 경우에는 제안서 평가순위에 따라 순차적으로 단독 또는 다수의 우선협상대상자를 대상으로 개발계획을 보완하게 한 후 복합환승센터 및 사업시행자 지정 절차를 추진할 수 있다.

② 법 제49조제2항제1호부터 제4호까지의 자가 개발계획을 작성하여 복합환승센터의 지정을 요청할 경우, 지정권자는 제3자 공모를 하지 않고 복합환승센터 및 사업시행자 지정절차를 추진할 수 있다.

③ 법 제49조제2항제5호와 제6호의 자가 개발계획을 작성하여 복합환승센터의 지정을 요청할 경우, 지정권자는 제3자 공모 등의 방법으로

민간의 다양한 사업제안 및 참여를 유도하고, 사업시행자 선정을 위한 공정하고 투명한 방안을 강구하여야 한다. 제3자 공모 시 제안내용의 개요를 공고할 때에는 제3자가 제안할 수 있는 기간을 30일 이상 정하여 관보와 3 이상의 일간지 및 지정권자의 주무관청 인터넷 홈페이지에 게재하여야 한다. 이 경우 지정권자는 적정 사업비·사용료·수익률 등 제반 사업추진을 위한 조건에 관하여 해당 제안내용과 다른 내용을 포함하여 공고할 수 있고, 최초 제안자는 공고에서 정한 기한 내에 최초 제안내용을 변경하여 다시 제안서를 제출할 수 있다. 지정권자는 제3자 공모 시 제출된 제안서 평가순위에 따라 순차적으로 단독 또는 다수의 우선협상대상자를 대상으로 제1항과 동일한 방식으로 복합환승센터 및 사업시행자 지정 절차를 추진할 수 있다. 공고에서 정한 기간 내에 다른 제안이 없는 경우에는 당해 제안자를 협상대상자로 지정하여야 한다. 지정권자는 최초 제안자에 대하여 다음 각 호의 범위에서 우대할 수 있다.

1. 최초 제안자가 변경제안서를 제출하지 아니한 경우 : 총평가점수의 10%

2. 지정권자가 최초 제안자의 제안내용과 다른 내용을 공고하여 최초 제안자가 이에 따른 변경제안서를 제출하는 경우: 총평가점수의 5%

④ 법 제49조제2항제1호부터 제4호에 해당하는 자가 복합환승센터 개발 대상지의 토지를 소유하여 분양하거나 복합환승센터의 주교통수단을 운영하는 경우 또는 시·군·구가 관할하는 구역 안에 개발 사업지가

있는 경우 해당 사업의 이해당사자(이하 "이해당사자"라 한다)가 된다. 이 경우 이해당사자는 지정권자와의 협의를 거쳐 공개경쟁 방식으로 예정 사업시행자를 공모 또는 제3자 공모할 수 있다. 이해당사자는 공개경쟁 시 제출된 사업제안서 평가순위에 따라 순차적으로 단독 또는 다수의 우선협상대상자를 대상으로 개발계획을 작성하게 할 수 있다. 이해당사자가 선정한 우선협상대상자가 개발계획을 작성하여 지정권자에게 복합환승센터 및 사업시행자 지정을 요청할 경우 지정권자는 별도의 공모 절차를 추진하지 않고 복합환승센터 및 사업시행자 지정 절차를 추진할 수 있다.

⑤ 개발계획에 반영되지 않은 사항 또는 제38조에 따른 일정계획의 조정이 필요한 경우에는 지정권자와 사업시행자간 협상을 통해 사업시행에 필요한 사항을 정할 수 있다.

⑥ 사업시행자 및 예정 사업시행자의 공모 및 선정 시 별표 4에 따라 개발계획 및 사업시행자를 평가하고, 평가점수 순으로 우선협상대상자를 선정한다. 단, 개발계획 및 사업시행자 평가점수의 합이 700점 미만인 경우에는 우선협상대상자에서 제외한다.

제44조(개발계획의 변경 등) ① 제42조에 의해 의결된 개발계획에 대하여 다음 각 호에 해당하는 변경사항이 발생하는 경우 법 제45조에 따른 개발계획 변경절차를 이행하여야 한다.

1. 복합환승센터의 사업시행자 또는 지정 목적을 변경하려는 경우
2. 복합환승센터 지정 면적의 100분의 10 이상을 변경하려는 경우

3. 복합환승센터 건축연면적의 100분의 10 이상을 변경하거나 복합환승센터 시설용지의 용도를 변경하려는 경우

4. 복합환승센터의 연계교통시설을 위한 계획 및 환승시설의 위치·규모 등을 변경하려는 경우

② 제1항 외 다음 각 호에 해당하는 개발계획의 경미한 변경의 경우 지정권자에게 변경신고를 하여야 한다.

1. 복합환승센터 지정 면적의 100분의 10 미만을 변경하려는 경우

2. 복합환승센터 건축연면적의 100분의 10 미만을 변경하려는 경우

3. 복합환승센터 지정 또는 사업시행자 지정 이후 개발계획의 내용을 변경하려는 경우

③ 제2항에 따른 변경신고가 반복되어 제1항의 적용기준에 해당하는 경우 개발계획을 변경하여 법 제45조에 따른 개발계획 변경절차를 이행하여야 한다.

④ 제1항과 제2항에 따른 개발계획의 변경절차를 이행하지 않은 사업시행자는 법 제118조제1호의 규정을 적용한다.

제4장 보 칙

제45조(이행결과의 보고) ① 사업시행자는 개발계획에 기반을 두어 개발실시계획을 수립하여야 하고 개발사업에 대한 추진실적을 매 반기마다 별지 제6호서식에 따라 지정권자에게 보고하여야 한다.

② 지정권자는 제1항의 규정에 의한 추진실적을 검토하고 추진실적이

미흡하다고 판단되는 경우에는 사업시행자에게 이의 시정을 요구할 수 있다.

제46조(자료의 협조 등) 개발계획 수립에 필요한 자료 등의 협조를 요청받거나 개발계획에 대한 협의를 요청받은 자와 그 관련기관은 정당한 이유 없이 자료 제공을 하지 않거나 협의를 지연시켜서는 아니 된다.

제47조(재검토기한) 국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(타당성 평가에 관한 경과조치) 이 지침 시행 당시, 종전의 지침에 따라 타당성 평가를 실시하고 있는 사업에 대하여 종전에 적용하고 있는 지침을 그대로 사용할 수 있다.

[별표 1]

주 교통수단별 국가기간복합환승센터 지정기준(제7조 관련)

주교통수단	고려요소	지정기준
철도	교통시설	- 고속철도역 - 광역철도역 중 교통편의 향상 또는 교통안전 등을 위해 환승체계구축이 시급한 철도역
	교통수요	- 고속철도역: 해당 철도역을 이용하는 지역 간 철도이용객(광역시·도 간을 운행하는 철도의 승·하차 인원의 합)이 전국의 지역 간 철도이용객 총합의 5% 이상이 되는 철도역 * 2013년 기준, 37,465인/일 이상 - 광역철도역: 해당 철도역을 이용하는 철도이용객(철도 승·하차 인원의 합)이 철도역이 위치한 광역시·도의 철도이용객 총합의 2% 이상이 되는 철도역
	입지여건	- 도심, 부도심, 시계유출입지점 등 다양한 입지 - 국가의 전략적 성장거점 개발
항공	교통시설	- 중추공항(인천) - 거점공항(김포, 청주, 무안, 김해, 대구, 제주) * 제4차 공항개발 중장기계획에서 지정한 중추·거점공항
	교통수요	- 해당 공항을 이용하는 항공이용객(국제선 및 국내선 출발·도착 인원의 합)이 전국의 항공이용객 총합(전국 모든 공항의 국제선 및 국내선 출발·도착 인원의 합)의 10% 이상이 되는 공항 * 2014년 기준, 29,353인/일 이상
	입지여건	- 국가의 글로벌 성장거점 - 공항 배후단지 개발
해운	교통시설	국제여객터미널
	교통수요	- 해당 해운여객터미널을 이용하는 해운이용객(국제선 및 국내선 승·하차 인원의 합)이 전국의 해운이용객 총합(전국 모든 해운여객터미널의 승·하차 인원의 합)의 10% 이상이 되는 해운여객터미널 * 2014년 기준, 3,197인/일 이상
	입지여건	- 국가의 글로벌 성장거점 - 항만 배후단지 개발

주) 교통수요 : 환승센터 건설로 인해 장래 교통체계상의 현격한 변화가 예상될 경우, 사업완공 1년 후의 통행수요 예측치를 기준으로 삼을 수 있음

[별표 2]

주 교통수단별 광역복합환승센터 지정기준(제7조 관련)

주교통수단	고려요소	지정기준
철도	교통시설	· 일반철도역 · 광역철도역(도시철도역 포함) 중 다음 사항 중 하나 이상에 해당하는 철도역 가. 2개 이상 광역철도 또는 도시철도 노선의 결절점 나. 광역교통망 차원에서 광역교통수요 처리 기능을 한다고 인정되는 철도거점역
	교통수요	· 해당 철도역을 이용하는 철도이용객(일반철도 및 광역철도 승·하차 인원의 합)이 철도역이 위치한 광역시·도의 철도이용객 총합의 2% 이상이 되는 철도역(국가교통DB 이용)
	입지여건	· 도심, 부도심, 시계유출입지점, 주변 도시 등 광역교통 연계지점 및 지역의 성장 거점 개발
버스	교통시설	· 여객자동차터미널 * 여객자동차운수사업법 제2조에 따른 여객자동차터미널
	교통수요	· 해당 여객자동차터미널을 이용하는 지역 간 버스이용객(광역시·도 간을 운행하는 버스의 승·하차 인원의 합)이 여객자동차터미널이 위치한 광역시·도의 지역 간 버스이용객 총합의 5% 이상이 되는 여객자동차터미널(국가교통DB 이용) * 단, 제주는 지역 내 버스이용객의 5% 적용
	입지여건	· 도심, 부도심, 시계유출입지점, 주변 도시 등 광역교통 연계지점 및 지역의 성장거점 개발
항공	교통시설	· 일반공항(원주, 양양, 광주, 여수, 군산, 울산, 포항, 사천) * 제4차 공항개발 중장기계획에서 지정한 일반공항
	교통수요	· 해당 공항을 이용하는 항공이용객(국제선 및 국내선 출발·도착 인원의 합)이 전국의 항공이용객 총합(전국 모든 공항의 국제선 및 국내선 출발·도착 인원의 합)의 5% 이상이 되는 공항 * 2014년 기준, 14,677인/일 이상
	입지여건	· 지역의 성장거점 개발
해운	교통시설	· 연안여객터미널
	교통수요	· 해당 연안여객터미널을 이용하는 해운이용객(국제선 및 국내선 승·하차 인원의 합)이 1천명/일 이상이 되는 연안여객터미널
	입지여건	· 지역의 성장거점 개발

주) 교통수요 : 환승센터 건설로 인해 장래 교통체계상의 현격한 변화가 예상될 경우, 사업완공 1년 후의 통행수요 예측치를 기준으로 삼을 수 있음

[별표 3]

광역복합환승센터의 환승특성에 따른 지정기준(제7조 관련)

(단위: 인/일)

지역구분		철도	버스
수도권 ^{주)}	서울특별시	39,034	18,196
	인천광역시		
	경기도		
비수도권	부산광역시	39,034	13,736
	대구광역시	16,152	13,614
	광주광역시	2,368	5,614
	대전광역시	6,036	7,456
	울산광역시	374	5,811
	강원도	786	6,955
	충청북도	412	7,564
	충청남도	2,746	9,830
	전라북도	440	4,389
	전라남도	330	6,130
	경상북도	1,924	18,196
	경상남도	1,854	14,376
	제주특별자치도	-	7,855
	세종특별자치시	242	621

주) 수도권의 지정기준은 비수도권 기준치 중 최대값을 적용

※ 2013년 국가교통DB 수단별 지역 간 여객 O/D 기준

개발계획 및 사업시행자 평가지표(총 1000점)(제43조 관련)

□ **개발계획 평가지표 (500점)**

평가항목		평가요소	배점
기본 구 상 (50)	개발방향 (20)	- 개발 컨셉 및 기본 구상	20
	계획 및 현황분석 (30)	- 상위계획 및 관련계획 검토	10
		- 교통체계 및 환승시설 현황분석	10
		- 입지여건 기초조사	10
부 문 별 계 획 (330)	토지이용 계획 (40)	- 토지이용 계획 - 종합배치계획	20 20
	개발사업 계획 (80)	- 개발유형	15
		- 사업규모 및 도입시설	20
		- 환승시설 규모(절대평가)	10
		- 건축계획	15
		- 경관계획	10
		- 기반시설	10
	교통 및 연계환승 체계 (150)	- 교통수단 간 환승체계 구상	20
		- 환승시설의 규모 및 배치계획	40
		- 환승편의시설의 규모 및 배치계획	30
- 연계교통수단 및 노선 정비방안		20	
- 환승정보안내시설(시스템) 구상		20	
- 교통체계 개선대책 및 시행계획		20	
사업추진 방안 (60)	- 사업추진체계 및 추진방식	10	
	- 자원분담 및 조달계획	25	
	- 사업부지 확보 및 개발방안	25	
사업 타당성 (120)	- 환승시설의 개선 필요성	45	
	- 수요예측 및 비용편익 추정	45	
	- 사업의 시행효과	30	

□ **사업시행자 평가지표 (500점)**

평 가 항 목	평 가 요 소	배 점
사업추진체계 (50)	- 사업신청자 구성	25
	- 사업신청자 사업수행 능력	25
재무능력 (100)	- 사업신청자 신용도(절대평가)	60
	- 사업신청자의 재무상태(절대평가)	40
자원조달계획 (120)	- 소요자금의 산정	20
	- 자금조달계획	20
	- 재정 지원율(절대평가)	80
사업추진방안 (150)	- 사업부지 확보방안	40
	- 시장분석 및 수요예측	40
	- 개발시설의 운영전략 및 마케팅계획	30
	- 임대 및 분양계획	20
	- 매출 및 손익추정	20
사업관리계획 (50)	- 사업관리 체계	10
	- 행정사항 이행계획	20
	- 리스크관리계획	20
유지관리계획 (30)	- 유지관리 체계	15
	- 개발 시설의 유지관리 계획	15

□ 평가방법

- 공모주관자는 별지 5호 서식의 평가항목 배점을 유지하는 범위 내에서 각 평가요소의 내용 조정과 배점을 가감할 수 있으며, 최초 제안자에 대하여 제43조 제2항에 따라 우대할 수 있다.
- 별표 4에서 상대평가가 필요한 평가요소는 다음에 따라 점수를 부여한다.
 - 등급별 점수부여 비율

구 분	수	우	미	양	가
비 율	100%	90%	80%	70%	60%

- 업체별 등급 배분기준

업체 수	등 급				
	수	우	미	양	가
2	1	1			
3	1	1	1		
4	1	1	1	1	
5	1	1	2	1	
6	1	1	2	1	1

□ 평가요소별 평가내용

- 개발계획 평가내용

평 가 요 소	평 가 내 용
개발 컨셉 및 기본구상	- 개발컨셉(개념)의 독창성, 창의성 - 개발여건을 감안한 기본구상의 적합성
상위계획 및 관련계획 검토	- 상위계획 및 관련계획 검토의 적정성
교통체계 및 환승시설 현황분석	- 조사계획 및 조사항목의 적정성 - 교통체계 및 환승시설 현황분석의 적정성
입지여건 기초조사	- 개발여건, 입지여건, 주변상권 등 조사 분석의 적정성
토지이용계획	- 토지이용의 효율성 - 도시관리계획의 부합성(도시관리계획 변경의 적정성)
종합배치계획	- 부지의 특성을 고려한 도입시설 배치의 합리성 - 주변지역과 연계개발 및 기능분담 방안의 적정성
개발유형	- 교통시설, 교통수요, 입지여건 특성 유형분류 기준의 부합성 - 복합환승센터 개발유형의 적정성
사업규모 및 도입시설	- 입지여건 분석을 통한 사업규모와 도입시설 선정의 적정성
환승시설 규모	- 총사업비 중 환승시설 설치비의 규모 * 기준비율 : 지침 제15조 제3항 환승시설의 최소설치 규모

	1) 환승시설 설치비용 = 7) 환승시설 설치비 6) 9) 총사업비 8) 2) : 10. 0 3) : 8.0 4) : 5.0 A. 기준비용의 150% 이상 B. 기준비용의 120% 이상 ~ 150% 미만 C. 기준비용의 100% 이상 ~ 120% 미만 5) 1 0점
건축계획	- 개발 컨셉 및 기본구상과의 부합성 - 시설의 배치, 평면, 입면 등의 우수성 - 시설 간의 기능적 연계성 및 편리성 등
경관계획	- 도시경관 요소로서의 상징성 - 주변환경과 조화되는 경관요소의 계획 등
기반시설	- 통신, 에너지, 용수 등의 기반시설 설치계획의 적정성
교통수단 간 환승체계 구상	- 교통수단 간 환승체계 구상의 적정성 - 교통수단 간 환승체계의 편의성 향상 수준
환승시설의 규모 및 배치계획	- 환승시설 규모의 적정성 - 환승시설 배치기준의 부합성
환승편의시설의 규모 및 배치계획	- 환승편의시설 규모의 적정성 - 환승편의시설 배치기준의 부합성
연계교통수단 및 노선 정비방안	- 연계교통수단 확대 방안의 실현 가능성 - 운행노선 정비방안의 적정성
환승정보안내 시설(시스템) 구상	- 환승정보안내시설 규모의 적정성 - 환승정보안내시스템 기능 및 구성의 적정성
교통체계 개선대책 및 시행계획	- 주변교통에 미치는 교통영향 저감 방안의 적정성 - 교통체계 개선대책 시행계획의 적정성
사업추진체계 및 추진방식	- 사업신청자 구성 및 역할분담의 적정성 - 사업추진방식의 적정성
재원분담 및 조달계획	- 자금조달 구조와 방법의 현실성 - 자금조달계획의 우수성
사업부지 확보 및 개발방안	- 사업부지 확보 방안의 타당성 및 실현 가능성 - 행정사항 이행 및 사업추진 상 장애요인 해결방안의 구체성 - 개발시설의 운영 및 관리방안의 적정성 - 개발시설의 입주자 유치, 홍보전략 등 관리방안의 구체성
사업타당성	- 수요예측 기초자료 구성 및 분석결과의 적정성 - 환승시설 현황진단 및 개선 필요성 검토의 적정성 - 사업의 시행효과 및 투자평가의 적정성

○ 사업시행자 평가내용

평 가 요 소	평 가 내 용				
사업신청자 구성	- 사업신청자 구성의 우수성 - 사업신청자자 간 역할분담의 적정성 및 구체성 등				
사업신청자 사업수행 능력	- 사업신청자의 자본금 및 기업규모 등 - 사업수행능력(사업수행 실적 등)의 우수성				
사업신청자 신용도	- 사업신청자의 기업신용도				
		회사채	기업어음	기업신용	배 점
	신	AA+	A1	AA+	60.0
		AA0		AA0	58.0
		AA-		AA-	56.0
	용	A+	A2+	A+	54.0
		A0	A20	A0	52.0
		A-	A2-	A-	50.0
	도	BBB+	A3+	BBB+	48.0
		BBB0	A30	BBB0	46.0
		BBB-	A3-	BBB-	44.0
(60점)	BB+		BB+	42.0	
	BB0	B+	BB+	40.0	

	* 사업신청자가 컨소시엄 구성의 경우 산출방안 = $\sum$ (각사 점수 × 각사 출자지분율) - 각사 출자지분율 : 컨소시엄 구성원이 출자회사에 출자할 지분율의 합을 100%로 환산하였을 때 각사 (컨소시엄 구성원)의 지분율		
사업신청자의 재무상태	- 사업신청자의 재무건전성, 출자여력 등의 우수성(최근 3년간)		
	①최근연도 자기자본비율 17) 자기자본 16) 18) 19) 총 자 산	10) : 20.0 11) : 18.0 12) : 16.0 13): 14.0 1.1.1. : 12. 0	15) 20점
	②최근연도 유동비율 26) 유동자산 25) 27) 28) 유동부채	A. 기준비율의 100% 이상 B. 기준비율의 75% 이상 ~ 100% 미만 C. 기준비율의 50% 이상 ~ 75% 미만 D. 기준비율의 25% 이상 ~ 50% 미만 E. 기준비율의 25% 미만 20) : 20.0 21) : 18.0 22) : 16.0 23) : 14.0 24) : 12.0	20점
	* 사업신청자가 컨소시엄 구성의 경우 산출방안 = $\sum$ (각사 평균 × 각사 출자지분율) - 각사 출자지분율 : 컨소시엄 구성원이 출자회사에 출자할 지분율의 합을 100%로 환산하였을 때 각사 (컨소시엄 구성원)의 지분율		
소요자금의 산정	- 산출근거의 구체적 제시 및 제시내역의 타당성 - 총투자비 산정의 적정성		
자금조달계획	- 자금조달 구조와 방법의 현실성 - 자금조달계획의 우수성 및 자금조달의 확실성		
재정 지원율	- 국가기간복합환승센터의 국가 재정지원 의존도		
	A. 총 보조사업비용의 100분의 0 이상 20 미만 B. 총 보조사업비용의 100분의 20 이상 50 미만 C. 총 보조사업비용의 100분의 50 이상 70 이하	29) : 80.0 30) : 75.0 31) : 70.0	32) 80점
	- 광역복합환승센터의 국가 및 지방자치단체 재정지원 의존도		

	33) : 80.0 34) : 36) 80 75.0 점 35) : 70.0 A. 총 보조사업비용의 100분의 0 이상 50 이하 B. 총 보조사업비용의 100분의 50 초과 70 이하 C. 총 보조사업비용의 100분의 70 초과 100 이하
	* 지방자치단체의 사업 출자금은 재정지원에 포함되지 않음
사업부지 확보방안	- 사업부지 확보방안의 구체성 - 토지 등의 취득 방식 및 이주대책 등의 타당성
시장분석 및 수요예측	- 시장분석 및 수요예측을 통한 유치업종 선정과 규모의 적정성
운영전략 및 마케팅계획	- 개발시설의 운영전략 및 운영계획의 우수성 - 직영 또는 임대계획의 적정성 - 마케팅계획 및 홍보 전략의 우수성
임대 및 분양계획	- 사업신청자의 임차인 참여의 적정성, 우수성 - 임차인 유치계획의 실현가능성 - 사업신청자의 분양계획의 실현가능성 - 임대 및 분양계획의 추진 안정성
매출 및 손익추정	- 매출 및 손익 추정의 적정성 - 개발이익의 실현가능성 등
사업관리 체계	- 개발사업의 사업관리 조직편성 및 인력 운용의 우수성
행정사항 이행계획	- 개발사업의 추진에 필요한 행정사항 도출의 적정성 - 인·허가 등을 위한 행정사항 이행계획 구체성
리스크관리 계획	- 사업리스크 분석의 적정성 - 사업리스크 관리의 적정성 등
유지관리 체계	- 개발시설의 유지관리 조직편성 및 인력 운용의 우수성
유지관리 계획	- 개발시설의 유지관리 계획의 적정성

[별지 제1호서식] 개발계획의 내용체계(법 제45조 관련)

1. 서론

- 가. 사업의 개요
- 나. 개발계획 수립 사유 및 시기의 적절성
- 다. 개발계획 수립 범위
- 라. 개발계획 요약

2. 관련계획 검토 및 현황조사 분석

- 가. 관련계획의 검토
 - (1) 국토관련 계획
 - (2) 교통시설 관련 계획
- 나. 토지이용 및 도시계획
 - (1) 인구 및 산업구조 현황
 - (2) 용도지역·지구·구역 토지이용 현황
 - (3) 도시계획시설 설치현황
 - (4) 블록별 건폐율 및 용적률, 건축연면적
 - (5) 기반시설 설치현황
 - (6) 그 밖의 여건분석에 필요한 사항
- 다. 교통체계
 - (1) 교통시설 운영현황
 - (2) 교통수단 운영현황
 - (3) 연계환승체계
 - (4) 문제점 분석

3. 개발계획

- 가. 개발방향
 - (1) 사업목적 및 필요성
 - (2) 센터의 개발유형 검토
 - (3) 개발규모 및 도입시설
- 나. 개발내용
 - (1) 토지이용계획
 - (2) 건축계획
 - (3) 환승시설 설치·운영 계획
 - (4) 환승정보안내시설 설치·운영 계획
 - (5) 연계환승체계 개선계획
 - (6) 환승지원시설 설치·운영 계획
 - (7) 기반시설 설치계획
 - (8) 경관계획
- 다. 그 밖의 개발사업의 내용

4. 타당성 검토

가. 환승시설의 개선 필요성 검토

- (1) 운영 환승시설 현황진단
- (2) 사업 전·후 연계환승체계 분석
- (3) 검토결과

나. 수요예측

- (1) 사업 미시행 시
- (2) 사업 시행 시

다. 개발비용 및 편익추정

- (1) 개발비용의 추정
- (2) 개발편익의 추정
- (3) 운영수익의 추정

라. 개발사업 타당성 분석

- (1) 경제적 타당성
- (2) 기술적 타당성
- (3) 재무적 타당성

마. 타당성 검토결과의 종합

5. 교통체계 개선대책의 적정성 검토

가. 주변가로 및 교차로

나. 대중교통, 자전거 및 보행

다. 진출입동선 및 환승동선

라. 교통안전 및 기타

마. 개선대책의 시행계획

6. 개발사업의 추진방안

가. 사업추진체계 및 추진방식

나. 재원조달방안

다. 운영·관리 방안

라. 사업부지 확보방안

마. 행정사항 이행방안

바. 예상 문제점 해결방안

사. 일정계획

[별지 제2호서식] 사업비 표준항목 및 산정

□ 환승시설 및 환승지원시설 비용 산정

공 통 비 용	중 항 목	소 항 목	환승시설 분담금액	지원시설 분담금액	산 정 기 준
	조사비	- 측량비 - 기타 조사비	천원	천원	환승시설과 환승지원시설의 건축연면적 비율을 적용하여 시설별 조사비용 및 설계비용 분담금액 산정
	설계비	- 개발계획수립비 - 개발실시계획수립비	천원	천원	
	보상비	- 토지매입비 - 지장물 보상비 (건물·입목 등) - 권리 보상비 (영업권·광업권 등) - 이주 대책비	천원	천원	수용 또는 사용방식인 경우는「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」의 규정에 따른 평가액에 의할 수 있음 환승시설과 환승지원시설의 소요되는 토지의 소요 비율을 적용하여 시설별 보상비 분담금액 산정 단, 환승시설에 산입되는 토지는 지원시설과 중복되지 않는 토지여야 함
	일반부대비	- 일반관리비 - 감리비 - 건설공사 보험료 - 기타 비용	천원	천원	일반관리비는「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」제9조의 규정에 따른 예정가격 결정기준에 따른 일반관리비율에 의하며, 건설공사 보험료는「산업재해보험법」에 의함 환승시설과 환승지원시설의 건축연면적 비율을 적용하여 일반부대비 분담금액 산정
	소계		천원 공통비용 (b)	천원 공통비용 (d)	
항 목	중 항 목	소 항 목	산출내역		산 정 기 준
환승시설	설치비용 (a)	- 보행이동시설 - 접근교통시설 - 환승편의시설 - 환승정보안내시설 - 보안·안전 등 기타시설	m ²	천원	「국가통합교통체계효율화법」제60조, 영 제54조 규정에 따른 보조사업 대상 (이 지침 제15조제5항에 세부시설유형 명시)
	공통비용 (b)	- 분담금액		천원	환승시설의 공통비용 분담금액(b)
	① 환승시설 비용(a+b)			천원	환승시설 비용은 환승시설 설치비용(a), 공통비용의 환승시설 분담금액(b)의 합 ⇒ 이 지침 제28조제2항의 경제성 타당성 분석 시 적용되는 환승시설 비용은 여기에 환승시설 유지관리비용이 추가되어 계상되어야 함
환승 지원시설	건립비용 (c)	- 재료비 - 노무비 - 경비 - 일반관리비 - 이윤	m ²	천원	「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제9조의 규정에 따른 예정가격 결정기준과 정부표준 품셈 및 단가(정부고시가격이 있는 경우에는 그 가격을 말한다)에 의함
	공통비용 (d)	- 분담금액		천원	환승지원시설의 공통비용 분담금액(d)
	② 환승지원시설 비용(c+d)			천원	환승지원시설 비용은 환승지원시설 건립비용(c)와 공통비용의 지원시설 분담금액(d)의 합

□ 총사업비 산정(환승시설 총비용 + 환승지원시설 총비용)

항 목	중 항 목	소 항 목	환승시설 분담금액	지원시설 분담금액	산 정 기 준
사 업 부 대 비	제세공과금	- 세금 - 공과금 - 각종 부담금	천원	천원	각종 부담금은 법률에 따른 경우에 의하여 사업 시행 기간 중 자본비용에 대한 금융부대비 산 출 환승시설과 환승지원시설에 소요되는 비용의 비율을 적용하여 사업부대비 항목별 분담금액 산정
	금융부대비	- 재원조달 금융부대비용	천원	천원	
	운영관리비	- 운영설비비 - 영업준비금 - 유지관리비 - 기타	천원	천원	
	소계		③ 천원	④ 천원	
교통체계 개선비	- 주변가로 및 교차로 - 대중교통, 자전거, 보행 - 진출입 및 환승동선 - 교통안전 등		⑤ 천원	⑥ 천원	환승시설과 환승지원시설에 소요되는 비용의 비율을 적용하여 시설별 교통체계개선비 분담 금액 산정
A. 환승시설 총비용 (①+③+⑤)			천원		환승시설 총비용은 환승시설 비용(①)에 사업부 대비(③)와 교통체계 개선비(⑤)의 분담금액의 합 ⇒ 이 지침 제15조제3항의 환승시설 총비용을 의 미함
B. 환승지원시설 총비용 (②+④+⑥)			천원		환승지원시설 총비용은 환승지원시설 비용(②) 에 사업부대비(④)와 교통체계 개선비(⑥)의 분 담금액의 합
C. 총사업비 (A+B)			천원		개발사업 총사업비(C)는 환승시설 총비용(A)과 환승지원시설 총비용(B)의 합 ⇒ 이 지침 제15조제3항의 복합환승센터 총사업 비를 의미함 ⇒ 이 지침 제28조제3항 재무적 타당성 분석에 적 용됨

□ 총민간사업비, 총민간투자비 산정

I. 총민간사업비	천원	총민간사업비는 개발사업의 총사업비(C)에서 국가 또는 지방자치단체의 개발사업 재정지원 금액을 제외한 사업시행자가 부담하는 사업비를 의미함
II. 총민간투자비	천원	총민간투자비는 총민간사업비, 물가변동비, 건 설이자의 합계금을 의미함 ⇒ 이 지침 제33조제5항 재원조달계획 수립에 적 용됨

[별지 제3호서식] 복합환승센터 개발구역 조사서

복합환승센터 개발구역 조사서							
1. 구역명							
2. 위치 및 면적							
3. 토지이용현황(㎡)							
도시지역	합계	주거지역	상업지역	공업지역	자연녹지 지역	생산녹지 지역	기타
합계							
전							
답							
대							
임야							
기타							
도시지역 밖	합계	계획관리지역	생산·보전 관리지역	농림지역	자연환경 보전지역		
합계							
전							
답							
대							
임야							
기타							
4. 공법상 제한 현황							
제한내용	위 치					면적(㎡)	
군사시설 보호							
고도제한							
농업진흥지역							
문화재 보호							
기타							

5. 농경지 현황(㎡)												
구분	계			농업진흥지역						농업진흥지역 밖		
				농업진흥구역			농업보호구역					
계	계	전	답	계	전	답	계	전	답	계	전	답
도시지역												
도시지역 밖												
6. 지구 내 지장물 현황												
지장물 내용		존치대상			철거대상			비고				
7. 인근 주요 지장물 현황												
지장물 내용		구역경계와의 거리			이 용 계 획							
8. 공시지가 고시일자					9. 기준지가(㎡당)			최저: 천원 최고: 천원				
10. 추정사업비 (천원)		계		용지비		공사비		기타				
11. 종합의견												
12. 조사자	소속				직위(직급)				성명		①	
13. 확인자	소속				직위(지급)				성명		①	

[별지 제4호서식] 수용 또는 사용할 토지, 건축물 등의 조서

일련 번호	토지						건축물(시설물)					비고
	소재지	지번	지목	지적		소유자	구조	용도	건축면적		소유자	
				공부	현황				공부	현황		
												토지와 건물 또는 시설물의 소유자가 다른 경우 및 제3의 권리설정 여부 등을 기재

* 첨부 : 1/1,200 지적도에 건물개황을 표시한 도면

[별지 제6호서식] 개발계획 이행사항 보고

개발계획의 내용	추진상황		부진사유	향후계획
	추진계획	추진실적		

[별첨 1] 복합환승센터 개발사업 추진절차

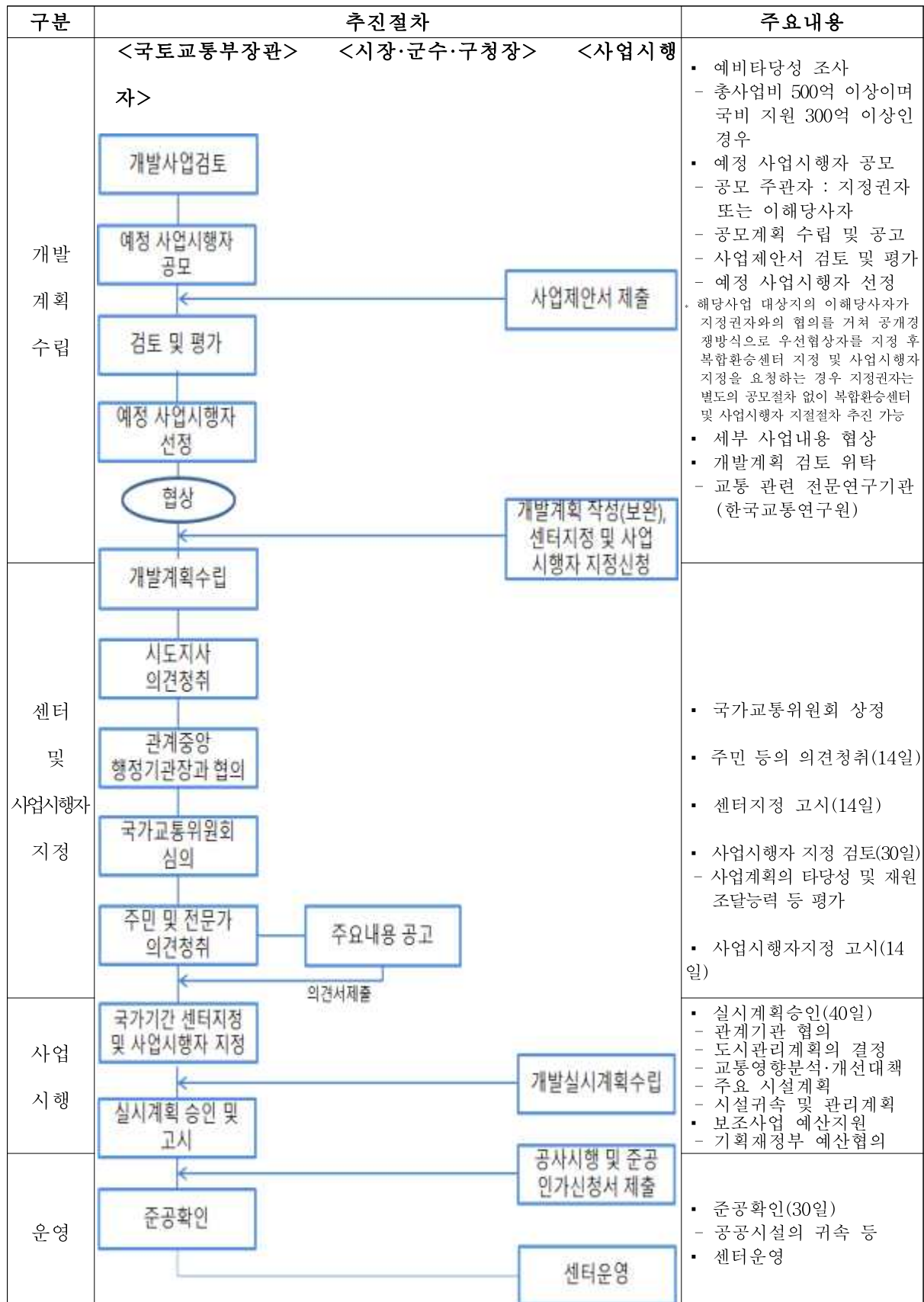
□ 국가기간복합환승센터 개발사업 절차 1

- 국토교통부장관이 복합환승센터개발계획을 수립하여 국가기간복합환승센터 지정 후, 사업시행자 공모를 통하여 사업시행자를 선정하여 개발사업 시행

구분	추진절차	주요내용
개발 계획 수립	<국토교통부장관> 자> 개발사업검토	- 예비타당성 조사 - 총사업비 500억 이상이며 국비 지원 300억 이상인 경우 - 개발계획 검토 위탁 - 교통 관련 전문연구기관 (한국교통연구원)
센터 지정	개발계획수립 시도지사 의견청취 관계중앙 행정기관장과 협의 국가교통위원회 심의 주민 및 전문가 의견청취 주요내용 공고 의견서제출	- 국가교통위원회 상정 - 주민 등의 의견청취(14일) - 센터지정 고시(14일)
센터 및 사업시행자 지정	국가기간 센터지정 사업시행자 공모 사업제안서 제출 검토 및 평가 우선헌상대상자 선정 협상	- 사업시행자 공모 - 공모계획 수립 및 공고 - 사업제안서 검토 및 평가 - 사업시행자 지정 검토(30일) - 사업제안서의 타당성 및 재원조달능력 등 평가 - 세부 사업내용 협상 - 사업시행자지정 고시(14일)
사업 시행	사업시행자 지정 개발계획 보완 및 사업시행자 지정신청	- 실시계획승인(40일) - 관계기관 협의 - 도시관리계획의 결정 - 교통영향분석·개선대책 - 주요 시설계획 - 시설귀속 및 관리계획 - 보조사업 예산지원 - 기획재정부 예산협의
운영	실시계획 승인 및 고시 공사시행 및 준공 인가신청서 제출 준공확인 센터운영	- 준공확인(30일) - 공공시설의 귀속 등 - 센터운영

□ 국가기간복합환승센터 개발사업 절차 2

- 예정 사업시행자 공모를 통해 복합환승센터 개발계획을 수립하는 경우
 - 국가기간복합환승센터 및 사업시행자 지정 절차를 병행하여 사업기간 단축 및 행정절차의 간소화 가능



□ 국가기간복합환승센터 개발사업 절차 3

- 사업을 시행하려는 자가 **개발계획**을 작성하여 국토교통부장관에게 **복합환승센터** 및 **사업시행자** 지정을 요청하는 경우

- 국토교통부장관은 제3자 공모를 통해 사업의 투명성 확보 필요

구분	추진절차	주요내용
개발 계획 수립	<국토교통부장관> <시장·군수·구청장> <사업시행자>	▪ 사업계획 작성 ▪ 예비타당성 조사 - 총사업비 500억 이상이며 국비 지원 300억 이상인 경우 ▪ 예정 사업시행자 공모 - 공모계획 수립 및 공고 - 사업계획 검토 및 평가 - 우선협상대상자 선정 ▪ 세부사업 내용 협상 ▪ 개발계획 검토 위탁 - 교통 관련 전문연구기관 (한국교통연구원)
센터 및 사업시행자 지정		▪ 센터지정 검토(60일) - 관계기관 협의 - 국비지원규모 검토 ▪ 국토교통위원회 상정 ▪ 주민 등의 의견청취(14일) ▪ 센터지정 고시(14일) ▪ 사업시행자 지정 검토(30일) - 사업계획의 타당성 및 재원 조달능력 등 평가 ▪ 사업시행자지정 고시(14일)
사업 시행		▪ 실시계획승인(40일) - 관계기관 협의 - 도시관리계획의 결정 - 교통영향분석·개선대책 - 주요 시설계획 - 시설귀속 및 관리계획 ▪ 보조사업 예산지원 - 기획재정부 예산협의
운영		▪ 준공확인(30일) - 공공시설의 귀속 등 ▪ 센터운영

□ 광역복합환승센터 개발사업 절차 1

○ 시·도지사가 개발계획을 수립하여 광역복합환승센터 지정을 통하여 개발사업의 추진
여건 확보

- 센터 지정 이후 사업시행자 공모를 통해 개발사업 추진

○ 국토교통부장관은 광역복합환승센터 지정 승인, 국비지원 규모검토 및 예산지원 협의

구분	추진절차	주요내용
개발 계획 수립	<국토교통부장관> <시·도지사> <사업시행자> 개발사업검토 개발계획수립	- 예비타당성 조사 - 총사업비 500억 이상이며 국비 지원 300억 이상인 경우 - 개발계획 검토 위탁 - 교통 관련 전문연구기관 (한국교통연구원)
센터 지정	시·군·구청장 의견청취 관계행정기관장과 협의 주민 및 전문가 의견청취 광역센터지정 승인요청 광역센터지정 광역센터지정승인 국비지원금협의	- 주민 등의 의견청취(14일) - 국토교통부 승인 - 국비지원 협의 30만㎡ 국가교통위 심의 - 센터지정 고시(14일)
사업시행자 지정	사업시행자 공모 사업제안서 제출 검토 및 평가 협상 사업시행자 지정 개발계획 작성(보완) 및 사업시행자 지정신청	- 사업시행자 공모 - 공모계획 수립 및 공고 - 사업제안서 검토 및 평가 - 사업시행자 지정 검토(30일) - 사업계획의 타당성 및 채원 조달능력 등 평가 - 세부 사업내용 협상 - 사업시행자지정 고시(14일)
사업 시행	국비지원 실시계획 승인 및 고시 준공확인 개발실시계획수립 공사시행 및 준공 인가신청서 제출	- 실시계획승인(40일) - 관계기관 협의 - 도시관리계획의 결정 - 교통영향분석·개선대책 - 주요 시설계획 - 시설귀속 및 관리계획 - 보조사업 예산지원 - 기획재정부 예산협의
운영	센터운영	- 준공확인(30일) - 공공시설의 귀속 등 - 센터운영

□ 광역복합환승센터 개발사업 절차 2

- 시·도지사가 예정 사업시행자를 공모하여 복합환승센터 개발계획을 수립
 - 광역복합환승센터 및 사업시행자 지정 절차를 병행하여 사업기간 단축 및 행정절차의 간소화 가능
 - 예정 사업시행자 공모 시 사업방향, 개발방법, 사업규모 등 개략적인 사업계획을 수립하여 투자유치 유도
- 국토교통부장관은 광역센터 지정승인, 국비지원 규모검토 및 예산지원 협의

구분	추진절차	주요내용
개발 계획 수립	<국토교통부장관> <시·도지사> <사업시행자>	▪ 사업계획 수립 ▪ 예비타당성 조사 - 총사업비 500억 이상이며 국비 지원 300억 이상인 경우 ▪ 예정 사업시행자 공모 - 공모 주관자 : 지정권자 또는 이해당사자 - 공모계획 수립 및 공고 - 사업제안서 검토 및 평가 - 예정 사업시행자 선정 ▪ 해당사업 대상지의 이해당사자가 지정권자와의 협의를 거쳐 공개경쟁방식으로 우선협상자를 지정 후 복합환승센터 지정 및 사업시행자 지정을 요청하는 경우 지정권자는 별도의 공모절차 없이 복합환승센터 및 사업시행자 지정절차 추진 가능 ▪ 세부 사업내용 협상 ▪ 개발계획 검토 위탁 - 교통 관련 전문연구기관 (한국교통연구원)
센터 및 사업시행자 지정		▪ 주민 등의 의견청취(14일) ▪ 국토교통부 승인 - 국비지원 협의 - 30만㎡ 국가교통위 심의 ▪ 센터지정 고시(14일) ▪ 사업시행자 지정 검토(30일) - 사업계획의 타당성 및 재원 조달능력 등 평가 ▪ 사업시행자지정 고시(14일)
사업 시행		▪ 실시계획승인(40일) - 관계기관 협의 - 도시관리계획의 결정 - 교통영향분석·개선대책 - 주요 시설계획 - 시설귀속 및 관리계획 ▪ 보조사업 예산지원 - 기획재정부 예산협의
운영		▪ 준공확인(30일) - 공공시설의 귀속 등 ▪ 센터운영

□ 광역복합환승센터 개발사업 절차 3

○ 사업을 시행하려는 자가 개발계획을 작성하여 시·도지사에게 복합환승센터 및 사업시행자 지정을 요청하는 경우

- 시·도지사는 제3자 공모를 통해 사업의 투명성 확보 필요

구분	추진절차	주요내용
개발 계획 수립	<국토교통부장관> <시·도지사> <사업시행자>	- 예비타당성 조사 - 총사업비 500억 이상이며 국비 지원 300억 이상인 경우 - 제3자 공모 - 공모계획 수립 및 공고 - 사업계획 검토 및 평가 - 우선협상대상자 선정 - 세부 사업내용 협상 - 개발계획 검토 위탁 - 교통 관련 전문연구기관 (한국교통연구원)
센터 및 사업시행자 지정		- 센터지정 검토(60일) - 관계기관 협의 - 국비지원규모 검토 - 주민 등의 의견청취(14일) - 국토교통부 승인 - 국비지원 협의 - 30만㎡ 국가교통위 심의 - 센터지정 고시(14일) - 사업시행자 지정 검토(30일) - 사업계획의 타당성 및 재원 조달능력 등 평가 - 사업시행자지정 고시(14일)
사업 시행		- 실시계획승인(40일) - 관계기관 협의 - 도시관리계획의 결정 - 교통영향분석·개선대책 - 주요 시설계획 - 시설귀속 및 관리계획 - 보조사업 예산지원 - 기획재정부 예산협의
운영		- 준공확인(30일) - 공공시설의 귀속 등 - 센터운영

제 1 절 영향권의 설정

1. 분석 범위

- 본 편람은 환승센터 유형 중 복합환승센터를 대상으로 함(환승센터, 환승시설에도 적용 가능)
- 복합환승센터는 환승 활동의 편의를 도모하기 위한 환승시설(공공시설)과 상업활동 등을 위한 환승지원시설이 복합적으로 이루어진 교통과 토지이용이 연계된 새로운 형태의 개발임
- 분석 범위는 시간적 범위와 공간적 범위로 나눌 수 있으며, 공간적 범위는 환승센터의 수요 추정과 편익 산출을 위한 영향권으로 사용되기 때문에 매우 중요함

가. 시간적 범위

- 분석의 일관성을 유지하기 위하여 수요 및 편익 추정의 기준이 되는 분석 기준년도는 자료의 수집이 가능한 최근년도를 적용함
- 교통분석 기준시점은 초기 분석년도(완공년도), 중간 분석년도, 최종 분석년도, 추가 분석년도로 구분함
 - 기준년도: 분석 시작년도
 - 초기 분석년도: 환승센터가 완공되어 사용이 시작되는 연도
 - 중간 분석년도: 초기 분석년도를 기점으로 5년 단위로 설정
 - ※ 영향이 큰 사업에 대해서는 추가 분석년도를 설정하여 분석함
 - 최종 분석년도: 완공 후 30년

나. 공간적 범위

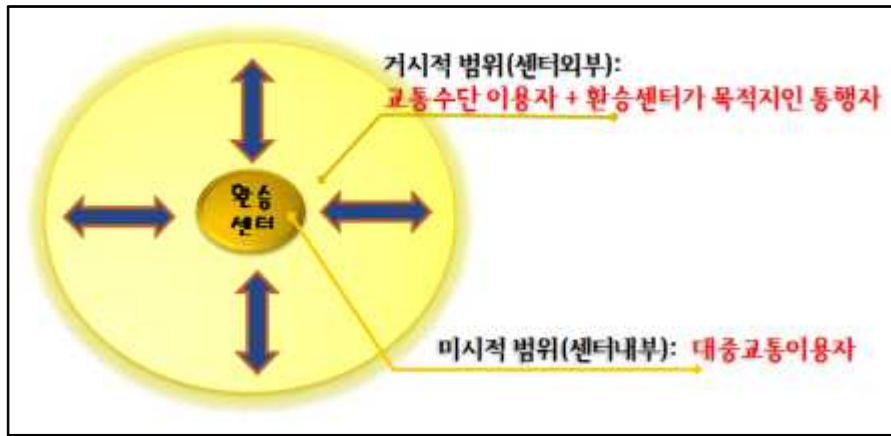
- 환승센터의 타당성을 평가할 때 환승센터의 고유 기능을 반영할 수 있도록 공간적 분석 범위를 설정하여야 하므로 크게 거시적 범위와 미시적 범위로 구분하여 분석함

1) 거시적 범위: 센터 외부

- 환승센터가 건설되면 환승센터로 인해 교통수단 간 환승의 편리성 증대, 이용자의 통행시간 절감 등을 기대할 수 있으며 환승센터 주변의 전반적인 교통흐름의 변화도 기대할 수 있음. 따라서 이로 인해 환승센터를 중심으로 한 주변지역의 교통체계가 변화함에 따라 발생하는 효과를 포함함
- 또한 복합환승센터의 경우 기존에 발생되지 않던 쇼핑을 목적으로 하는 통행이 추가로 발생함. 따라서 복합환승센터 건설로 인해 주변의 교통 혼잡을 가중시킬 우려도 있음
- 이와 같이 거시적 범위는 환승센터 외부의 영향권으로 볼 수 있으며, 전반적인 교통체계 측면에서 분석할 수 있음
 - 환승센터의 건설로 인해 통행에 영향을 받는 통행자
 - 환승센터가 목적지인 통행자

2) 미시적 범위: 센터 내부

- 환승센터가 개선되거나 신설되면 기존 대중교통 이용환경의 질적 향상을 기대할 수 있음. 예를 들면 정보가 제공되거나 쾌적한 환경에서 대기하는 경우 추가적인 편익이 발생할 수 있음. 따라서 미시적 범위는 이러한 변화를 분석하기 위하여 센터 내부에서 발생할 수 있는 항목들을 고려함
 - 대중교통 이용자
 - 환승센터를 통행의 일부분으로 사용하는 이용자



<그림 6> 환승센터의 공간적 범위 개념도

2. 영향권의 설정

나. 영향권 설정의 개요

- 영향권은 경제적 타당성을 평가하는 데 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 신중하게 설정해야 함. 영향권을 설정할 때에는 대상지역의 위치 및 특성 등을 고려하여야 함
- 환승센터의 특성상 환승센터가 입지하는 지역의 대중교통노선에 미치는 영향이 매우 크며, 주변 교통망과의 경합 및 보완관계 등은 영향권 설정에 중요한 고려사항임
- 특히 환승센터는 주변의 토지이용계획이나 교통시설의 신설계획 여부 등에 따른 영향이 크므로 토지이용의 동질성 및 행정구역을 고려하여 영향권을 설정해야 함
- 환승센터의 개선 및 신설이 교통에 미치는 영향은 도로·철도부문 사업에 비하여 상대적으로 미미함을 고려할 때 「교통시설 투자평가지침」(이하 "투자평가지침"이라 한다)의 영향권 설정 기준을 준용하는 것은 무리가 있음
- 따라서 환승센터의 특성을 감안하여 기종점 전환수요의 추정을 위한 영향권과 수단전환 및 경로변경 등을 포함하는 교통분석과 편익 산정을 위한 영향권을 구분하여 제시함

다. 환승센터의 편익 산정을 위한 영향권 설정

- 환승센터의 건설로 인한 효과는 앞서 설명한 바와 같이 대중교통 정류장의 통합과 보행 및 대기 공간 개선을 통한 대중교통수단 간 환승시간 절감, 쾌적성 및 안전성 향상 등임
- 환승센터의 건설에 따른 대중교통환경의 개선으로 기존 개인교통수단 이용자가 대중교통수단으로 전환할 수 있음. 따라서 수단선택모형을 이용하여 통행시간 및 통행비용 변화에 따른 수단전환수요를 추정함
- 환승센터의 이용자는 대부분 대중교통 이용자임. 따라서 투자평가지침의 영향권 설정 방법을 적용할 경우 교통에 미치는 영향이 미미할 것이므로 영향권이 과소 또는 부적절하게 설정될 우려가 있음
- 환승센터의 영향권은 환승센터를 이용하는 통행량을 통해 설정할 수 있음. 따라서 환승센터를 이용하는 총 발생통행량의 O/D를 기반으로 해당 환승센터의 총 통행발생량 가운데 개별 존들의 환승센터를 이용하는 통행발생량의 비율이 일정 수치 이상인 지역을 영향권으로 설정함. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같음

$$PT_i = \frac{T_i}{\sum_i^n T_i} \times 100$$

$$RT_i = \frac{T_i^{\text{시행}} - T_i^{\text{미시행}}}{T_i^{\text{미시행}}} \times 100$$

단, PT_i = 환승센터를 이용하는 총 통행발생량 가운데 존 i 의 통행발생량이 차지하는 비중(%)

RT_i = 환승센터 건설시 존 i 의 통행발생량 변화율(%)

T_i = 환승센터를 이용하는 존 i 의 통행발생량

- 영향권을 설정할 때 영향권에 포함되는 존들이 기준에 부합되지 않더라도 영향권이 단절되는 경우가 없도록 함. 환승센터 이용자의 통행발생량은 네트워크상의 환승센터의 접근 링크를 이용하는 기종점 통행 OD에 대한 교통분석프로그램의 "Select Link Analysis"를 이용하여 산출함
- Select Link 또는 Select Line Analysis는 선택된 교통시설과 그 교통시설을 이용하는 통행량의 기종점 통행 OD를 분석하는 방법임
- 환승센터의 총 이용량을 산출하기 위해서 네트워크에 반영된 환승센터에서 승하차하는 통행과 환승센터 내부에서 수단 간 환승하는 통행의 Link를 선택함

다. 기종점 전환통행의 영향권 설정

1) 환승센터가 목적지인 통행수요

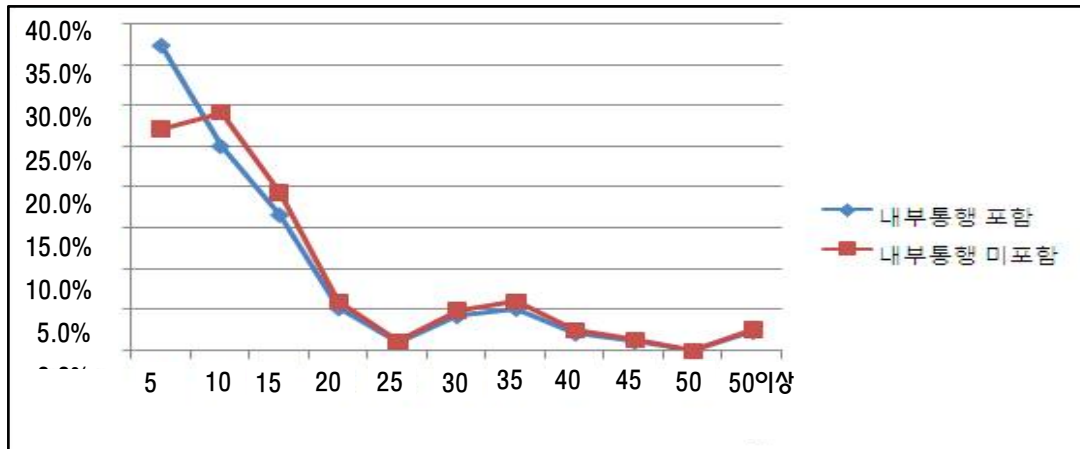
- 환승센터는 대중교통수단의 허브 역할뿐만 아니라 지역 커뮤니티에 다양한 목적활동을 제공할 수 있음. 따라서 잘 구축된 환승센터는 지역 커뮤니티의 구심점 역할을 통해 인접 지역에 생명력과 활기를 불어넣을 수 있음
- 복합환승센터의 교통관련시설을 제외하고 여러 입지 예정 시설에 대해서 목적통행별 영향권을 설정하여 기종점 전환수요를 추정하여야 함. 본 편람에서는 쇼핑목적통행에 대하여 영향권을 설정하는 방법을 제시하였으며, 타 목적통행에 대해서도 동일한 방법론을 적용하여 영향권을 설정할 수 있음

2) 쇼핑목적통행 O/D의 분석

- 일반적으로 쇼핑목적을 위해 이동하는 거리의 분포를 분석하기 위하여 전체 쇼핑목적통행 O/D를 대상으로 존간 통행거리를 기준으로 한 분포와 존간 직선거리를 기준으로 한 분포를 추정함
- 전체 쇼핑목적통행 O/D 자료의 경우 단거리 통행(예: 장보기 통행)이 상당 부분을 차지하므로 단거리 통행량이 대부분일 가능성이 높음. 그러므로 주요 쇼핑센터 밀집지역을 대상으로 쇼핑목적통행 O/D의 거리별 분포를 분석할 필요성이 있음
- 주요 쇼핑센터 밀집지역의 존간 통행거리 분포
 - 존간 통행거리를 추정하기 위해 2006년도의 Network와 수단 O/D 자료를 이용하여 통행을 배정하고, 주요 쇼핑센터 밀집지역을 대상으로 쇼핑목적통행의 통행거리 분포를 분석함

<표 1> 주요 쇼핑센터 밀집지역의 출발·도착존 간 통행거리 분포

존 간 통행거리 (km)		≤ 5	≤ 10	≤ 15	≤ 20	≤ 25	≤ 30	≤ 35	≤ 40	≤ 45	≤ 50	> 50
쇼핑 목적통행의 비중 (%)	내부통행 포함	37.3	25.0	16.6	5.2	1.0	4.2	5.1	2.1	1.1	0.0	2.3
	내부통행 미포함	27.1	29.1	19.3	6.0	1.1	4.9	6.0	2.5	1.3	0.0	2.6



<그림 7> 주요 쇼핑센터 밀집지역의 출발·도착존간 통행거리 분포

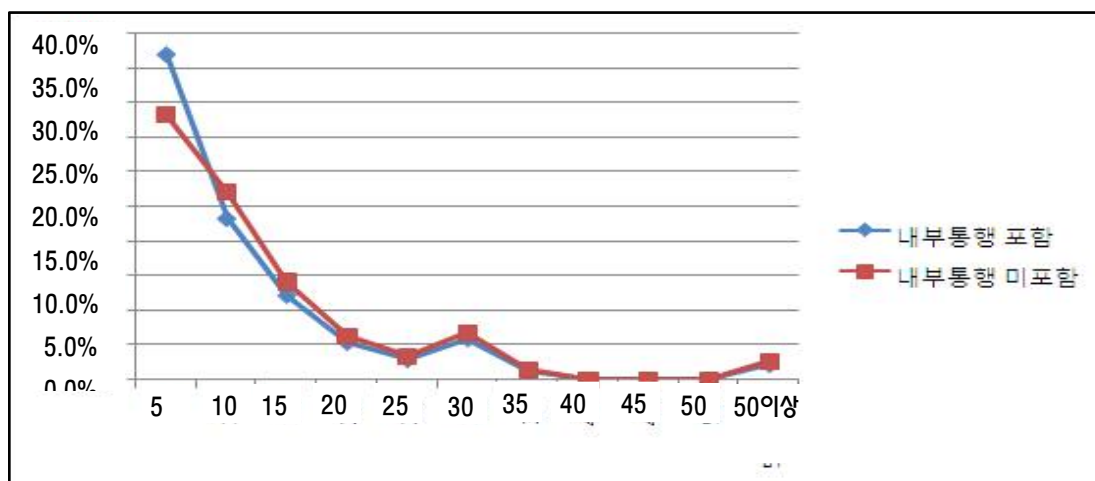
- 주요 쇼핑센터 밀집지역의 쇼핑목적통행 O/D의 존 간 통행거리 분포를 분석한 결과 내부 통행을 포함하는 경우 5km 이내를 이동하여 쇼핑을 하는 통행이 전체의 37.3%를 차지하였으며, 내부 통행을 포함하지 않은 경우에는 전체의 27.1%로 비교적 높은 통행분포 비중을 갖는 것으로 나타남

◦ 주요 쇼핑센터 밀집존과 출발존 간 직선거리 분포

- 존 간 직선거리를 추정하기 위해 2006년도 Network 자료의 존별 좌표 값을 이용하고, 쇼핑센터 밀집지역을 대상으로 쇼핑목적통행의 분포를 분석함

<표 29> 주요 쇼핑센터 밀집존과 출발존 간 직선거리 분포

존 간 직선거리 (km)		≤ 5	≤ 10	≤ 15	≤ 20	≤ 25	≤ 30	≤ 35	≤ 40	≤ 45	≤ 50	> 50
쇼핑 목적통행의 비중 (%)	내부통행 포함	47.0	23.3	12.2	5.4	2.9	5.9	1.2	0.0	0.0	0.0	2.2
	내부통행 미포함	38.3	27.1	14.2	6.3	3.4	6.8	1.4	0.0	0.0	0.0	2.6



<그림 8> 주요 쇼핑센터 밀집지역의 출발·도착존간 직선거리 분포

- 주요 쇼핑센터 밀집지역의 쇼핑목적통행 O/D의 존 간 직선거리 분포를 분석한 결과 내부 통행을 포함하는 경우 5km 이내를 이동하여 쇼핑을 하는 통행이 전체의 47.0%로 절반에 가까운 비중을 보였으며, 내부 통행을 포함하지 않은 경우에도 전체의 38.3%로 높은 비중을 보이는 것으로 나타남. 또한 10Km 이내 거리에서 전체의 60% 이상이 분포하는 것으로 분석됨

3) 쇼핑목적통행의 영향권 설정

- 쇼핑목적통행 O/D의 거리 분포를 분석한 결과 전체 쇼핑목적통행의 경우 직선거리 5km 이내에 70% 이상의 통행이 분포하며, 주요 쇼핑센터가 밀집한 지역의 경우 직선거리 5km 이내에 약 50%, 10km 이내에는 약 70%의 통행이 분포하는 것으로 분석됨
- 쇼핑목적통행의 영향권을 통행거리를 기준으로 설정하는 것은 교통분석 패키지의 통행배정을 통하여 존간 통행거리를 산출해야 하므로 절차상 복잡하고 통행배정 방법에 따라 다소 상이한 결과가 산출될 수 있음. 따라서 본 편람에서는 존 간 좌표 값을 이용하여 추정된 직선거리를 기준으로 영향권을 설정하는 것을 원칙으로 함
- 영향권의 범위는 환승센터가 입지하는 지역의 특성, 통행의 목적에 따라 달리 설정할 수 있음
- 도심에 위치하는 경우에는 일반적으로 직선반경 5km 이내를 기준으로 설정하는 것이 적절함
 - 도시지역의 경우 쇼핑시설이 매우 가깝게 입지하여 있으므로 환승센터 내 상업시설이 통행에 영향을 미치는 공간적 범위가 매우 좁음. 따라서 직선반경 5km를 벗어나는 지역을 영향권으로 설정하는 것은 무리임
- 도시 외곽에 위치하거나 지역 간 통행을 위한 환승센터의 경우에는 쇼핑목적통행 O/D의 분포를 분석하여 직선반경 5~10km 이내를 기준으로 설정하는 것이 적절함
 - 환승센터 내 상업시설을 이용하는 통행의 통행거리가 도심에 비해 상대적으로 멀기 때문에 쇼핑목적통행 O/D의 분포를 분석할 필요성이 있음



<그림 9> 서울역을 기준으로 한 직선 반경 5km 범위의 예

제 2 절 환승센터의 수요 추정

1. 기본 자료의 설정

- 대상사업에 적합한 O/D 및 Network을 선택하여야 함. 선택된 기본 자료의 시점과 공간적 범위에 따라 분석의 일관성을 유지하기 위하여 O/D 및 Network과 일치하는 적절한 파라미터를 선택하여야 함

가. 기본 자료

- 본 편람은 투자평가지침의 내용을 준용함. 따라서 분석에 사용되는 기본 자료는 국가교통 DB(이하 "KTDB"라 한다)에서 제공하는 O/D 및 Network을 사용하는 것을 원칙으로 함
- 분석에 사용되는 기본 자료는 대상사업의 영향권을 고려하여 전국 자료, 수도권 자료, 광역권 자료 가운데 적절한 자료를 선정함
- 환승센터의 특성상 대중교통수단의 영향을 가장 많이 받으므로 대중교통노선 Network 및 파라미터의 선정이 중요함

가. 장래 O/D 및 Network의 구축

- 장래년도에 대해서는 KTDB에서 5년 단위로 구축한 기초자료를 활용함
- 장래 O/D는 승용차, 택시, 버스, 철도의 교통수단별로, 그리고 통행목적에 따라 출근, 업무, 귀가, 통학, 쇼핑, 여가, 기타로 각각 구분되어 구축되어 있음
- 장래 Network를 구축할 때에는 국토교통부 등의 상위 계획을 네트워크에 반영함

1. 기본 자료의 수정

나. 분석의 전제 조건

- KTDB에서 제공하는 Network과 O/D를 사용하는 것을 원칙으로 하며, O/D 총량은 불변임
- Network과 O/D 상세화의 필요 여부 확인 후 구축함
 - 교통 분석에 적합한 기본 자료를 구축하기 위해 현재 Network의 누락 여부, 교통상황과 변경된 계획 등을 반영해야 함
 - 교통패턴의 변화가 너무 작거나 현황 표현이 제한되는 경우 존 세분화 작업을 거쳐 분석함
 - 장래 O/D에 영향을 미치는 주요 개발계획이 반영되지 않았을 경우 이를 반영하여야 함. 또한 기준년도 Network을 기준으로 장래 Network을 수정하고, 추가할 항목이 있을 때에는 이를 반영하여 장래 Network을 수정함
- 환승센터를 별도의 교통존으로 구분하여 자료를 구축함. 이는 환승센터가 복합적으로 개발될 경우 기종점이 전환되는 통행량이 발생하게 되며, 이에 대한 영향력을 뚜렷하게 구분하기 위함임. 단, 복합개발이 이루어지지 않거나 개발이 되어도 유발되는 통행량이 크지 않을 경우는 환승센터 결절(노드)로 구분하여 분석하여도 무방함

다. 기준년도의 정산

- 영향권 내 주변 교통량 및 지하철역 승하차인원 등 현황을 비교분석할 수 있는 자료를 수집하여 현재 교통패턴과 유사하게 교통량, 승하차인원이 배정되도록 수단선택 및 통행배정 모형을 정산함
 - 정산 방법은 투자평가지침의 방법론과 동일함
- KTDB의 기준년도 Network을 정확한 자료와 비교하면서 다음과 같은 사항을 확인함
 - Network의 차선 수나 용량 등이 잘못 기입되었는지의 여부
 - 영향권 내에서 분석이 필요하다고 판단되는 노선이 누락되었는지의 여부

- 중심 연결링크(centroid connector)의 추가 혹은 위치 조정의 필요성
- 링크 길이의 조정 필요성
- 링크 통행속도 및 교차로 지체에 대한 적절성 검토
- 존 크기 및 발생교통수요, 관측교통량에 따른 Network의 상세도 결정
- 교통수요 분석 시 Network과 교통분석모형을 정산할 때 분석모형이 현재의 통행패턴을 가능한 한 재현할 수 있도록 하여야 함
- 교통수요모형은 대개 사업의 실시 여부 혹은 사업 간의 비교에 이용되기 때문에 사업 시행 여부의 차이를 분명하게 반영할 수 있어야 함
- 또한 현재 교통패턴이 장래에도 지속된다는 가정 하에 모형을 추정하게 되므로, 실제 조사된 O/D의 수단 부담률과 관측교통량을 이용해 모형을 정확하게 정산하는 과정이 필요함
- O/D의 수단부담률과 효용함수를 이용하여 영향권 내 주요 지점의 관측교통량과 모형을 이용해서 추정되는 배정교통량의 차이가 최소화될 수 있도록 효용함수를 정산함

3. 환승센터의 교통수요 추정 방법

가. 환승센터의 교통수요 추정 과정

1단계: 사업 미시행시 현황 및 정산

- 분석 기준년도, 장래년도 Network, O/D의 구축
- 해당 환승센터에 맞는 기본 자료의 구축
- 기준년도 교통량, 지하철 승하차인원의 정산

2단계: 기종점 전환통행(목적통행(예: 쇼핑통행))의 추정 및 반영

- 상업시설의 원단위를 이용한 O/D의 산출
- 환승센터의 설계치에 준거한 전환통행량의 추정

3단계: 사업 시행 시 수단전환통행 및 환승센터 수요의 추정

- 환승센터 결절(node) 및 Network의 구축
- 수단선택모형을 통한 새로운 O/D의 산출

나. 환승센터의 네트워크 반영

4) 네트워크의 반영

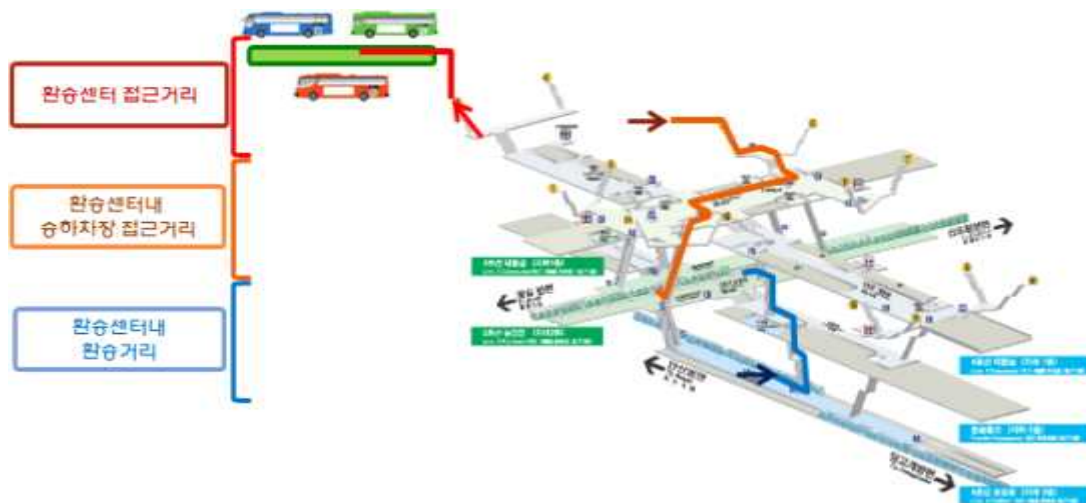
- 환승센터가 포함된 지역을 하나의 교통존으로 구분하여 표현함
 - 환승센터를 별도의 환승센터 결절(노드)로 구분하여 세분화한 교통존의 중심 연결링크(centroid connector)와 연결시키고 타 수단간 연결링크는 더미링크로 처리함
 - 대중교통을 이용하는 통행자가 환승센터 결절(노드)에서 승하차하거나 통과하도록 함
- 분산된 대중교통 정류장을 환승센터로 통합함
 - 환승센터가 건설되면 주변에 분산되어 있던 대중교통 정류장이 환승센터 내부로 통합되어 대중교통 수단 간 환승 및 승하차의 편의성이 증진되므로 이를 네트워크에 반영함

5) 대중교통노선의 수정

- 환승센터 결절을 대중교통노선에 추가함
 - 환승센터 건설예정지를 통과하는 대중교통노선 자료에 환승센터 결절을 추가하여 정류장으로 반영함
- 분산되어 있는 기존 정류장을 폐지함
 - 분산되어 있는 기존 정류장을 폐지하는 대신, 추가한 환승센터 정류장에 정차하도록 대중교통노선 자료를 수정함

3) 환승센터의 더미링크 표현

- 환승센터의 승하차 더미링크를 표현할 때에는 환승센터의 접근거리 및 환승거리, 지하철의 경우 개찰구의 지체시간 및 승하차장까지의 접근거리 등 통행패턴에 영향을 줄 수 있는 사항들을 최대한 반영하는 것을 원칙으로 함
- 환승센터 더미링크의 산정 방법
 - 환승센터의 설계도에 준거하여 설정하는 것을 원칙으로 함
 - 환승센터로 인한 물리적인 접근거리의 변화분만을 반영함
 - 버스정류장 간의 환승거리 감소분은 분리된 정류장을 환승센터 내 정류장으로 통합하는 과정에서 반영됨
 - 정량적인 지표로 환산이 가능한 지표를 제외한 접근의 편안함, 쾌적성 등의 정성적인 지표는 네트워크에 반영하지 않음
 - 보행속도를 높이는 시설의 경우에는 보행속도의 증가에 따른 시간 절감분을 네트워크에 추가로 반영할 수 있음



<그림 10> 환승센터의 더미링크 예시

다. 기종점 전환수요의 추정

- 복합환승센터의 건설은 환승센터 내에 입지하는 다양한 편의시설을 이용하는 수요를 창출함. 이 수요는 복합환승센터의 건설 전에는 타 지역에서 발생되던 통행이 목적지를 전환하여 발생하는 수요로서, 이를 기종점 전환수요로 정의하고 앞서 설정한 개발계획 시설 관련 목적통행의 영향권 내에서 추정함

1) 기종점 전환수요의 추정 및 반영 방법

- 수단분담률 및 총량은 고정인 것으로 가정하고, 환승센터의 통행 원단위를 적용하여 산출한 기종점 전환수요를 실제 배정되는 수단별 O/D 자료에 반영함
- 단, 사업의 특성상 수단의 변화를 가져올 여지가 높은 사업의 경우 수단 분담률을 타당한 근거 하에 조정할 수 있음

2) 환승센터의 교통유발 원단위

- 복합환승센터의 목적통행별 기종점 전환수요 추정을 위한 원단위는 시설규모별 원단위를 사용함
- 원단위를 선정할 때에는 분석대상지역의 최근 조사 자료를 활용하며, 유사한 업종에 대한 원단위를 적용함
- 최근 자료가 없을 경우 다음의 ‘교통유발 원단위 조사’ 자료를 활용함

가) 교통유발 원단위 조사 (1999~2001) (한국교통연구원, 2001)

- 비교적 공신력이 높은 원단위 조사 자료임. 도시별, 평일/토요일/일요일 자료를 제공하고 있으며, 사람 및 차량유발 원단위를 제시하고 있음. 또한 환승센터의 대상지역에 맞는 원단위를 적용하는 것이 가능함

<표 3> 백화점/쇼핑센터의 교통유발 원단위

(단위: 명, 대/1,000㎡)

지 역	요 일	사람(평균)	차량(평균)
서울특별시	평 일	1193.6	115.61
	토요일	1616.19	137.17
	일요일	1657.71	142.88
부산광역시	평 일	608.16	50.84
	토요일	820.5	56.05
	일요일	851.9	57.42

나) 교통유발계수 산정을 위한 유발 원단위 특성 분석(박정욱 · 정병두, 2006)

- 한국교통연구원의 "교통유발 원단위 조사(1999~2001)"에서는 시설별 교통유발 원단위를 제시하고 있음

<표 4> 교통유발 원단위의 산정결과

구분		사람통행 (명/천㎡·일)	차량통행 (PCU/천㎡·일)
사무실		318.91	59.66
종합병원		390.09	113.57
백화점	평일	758.61	178.86
	토요일	1,085.55	219.11
	일요일	1,052.81	207.06

주) 1일은 07:00~2100.

- 시설별 교통수단 분담률을 분석한 결과 사무실의 경우 개인교통수단이 54.9%, 택시가 7.7%, 대중교통수단(노선버스, 지하철)이 16.0%, 2륜이 4.1%, 도보가 17.4%로 개인교통수단 분담률이 3개 시설 가운데 가장 높은 것으로 나타남
- 종합병원의 경우 개인교통수단이 42.8%, 택시 18.6%, 대중교통수단 20.6%, 2륜 3.4%, 도보 14.6%로 택시 분담률이 높음. 반면 백화점(토)의 경우 개인교통수단 44.5%, 택시 5.6%, 대중교통수단 13.7%, 2륜 3.2%, 도보 33.1%로 대중교통수단의 분담률이 다소 낮은 반면 도보가 3개 시설 가운데 가장 높은 분담률을 차지하고 있음
- 한편 차종 구성비에 있어서는 승용 · 승합차가 전체 유출입 차량 중 사무실 95.4%, 종합병원 93.9%, 백화점(토) 93.1%를 각각 점유하고 있음

<표 5> 시설별 교통수단 분담률

(단위: %)

구 분	사무실	종합병원	백화점(토)
승용차	54.9	42.8	44.5
택시	7.7	18.6	5.6
버스, 지하철	16.0	20.6	13.7
2륜 수단	4.1	3.4	3.2
도보	17.4	14.6	33.1
계	100.0	100.0	100.0

- 다음은 시설규모별 원단위로, 환승센터 내의 상업시설 면적별로 원단위를 적용할 수 있음

<표 6> 시설규모별 원단위

(단위: 명, 대/1,000㎡)

구분	면적	사무실	종합병원	백화점
시설 규모	5천㎡ 이하	68.31	126.31	395.01
	5~10천㎡	57.73	112.27	304.66
	1만~15천㎡	58.23	72.09	278.07
	15천㎡ 이상	40.85	116.84	149.19

- 환승센터의 쇼핑목적통행 기종점 전환수요 추정을 위한 원단위는 시설규모별 원단위를 사용하는 것이 적절함
- 교통수단 부담률의 경우 해당 지역에 따라 다른 교통패턴을 반영한 것이기 때문에 분석에서는 사용하지 않음
- 따라서 한국교통연구원의 원단위와 박정욱·정병두(2006)의 시설규모별 원단위를 사용하는 것이 적절함

라. 통행수단의 전환수요(수단선택모형)

- 본 편람은 투자평가지침의 방법론을 준용함
- 투자평가지침에서는 통행자 개개인의 통행행태 특성을 반영하여 수단 부담률을 예측하는 개별 통행행태모형 중 로짓모형을 적용하고 있음
- 로짓모형에서 통행자들이 특정수단 K를 선택할 확률은 다음과 같음

$$P(K) = \frac{e^{U_K}}{\sum_i^n e^{U_i}}$$

여기서, U_K = 수단 K의 효용

U_i = 수단 i의 효용

n = 수단대안의 수

- 효용함수는 다음과 같음

$$U_{ijm} = a_1(T_{TIME})_{ijm} + a_2(T_{COST})_{ijm} + (Dummy)_m$$

여기서, U_{ijm} = 교통존 i와 j 간의 수단 m의 효용

$(T_{TIME})_{ijm}$ = 교통존 i와 j 간의 수단 m의 총 통행시간

$(T_{COST})_{ijm}$ = 교통존 i와 j 간의 수단 m의 총 통행비용

$(Dummy)_m$ = 수단 m의 더미

- 효용함수는 교통수단별 통행 및 접근시간, 교통수단별 운임, 그리고 교통수단의 특성을 반영하는 더미를 포함하여 추정하되, 변수의 값은 모형의 추정 시 적용했던 가정들과 동일하게 적용해야 함
- 총통행시간은 이미 구축된 연도별 도로망에 통행배정을 하여 산출함
 - 도로 이용 수단은 부하된 통행량 기반의 이용자 균형상태 추정결과인 경로통행시간을 사용함
 - 철도 수단은 지역 간 철도 시설수준과 관련하여 전철화, 복선화 등 용량 확충 사업의 효과를 반영하기 위해 노선 운행 자료를 기반으로 추정함
- 총통행비용은 버스와 철도의 경우 현재 요금을 기준으로 산정함

- 승용차는 km당 평균 차량운행비용을 이용함. 철도운임은 해당 열차 또는 여러 열차의 운행횟수를 고려한 가중 평균치를 사용함
- 철도운임은 기본구간 요금과 초과구간에 대한 요금을 적용해서 산정하거나 링크기반의 km당 운임을 적용해서 산정함
- KTDB에서 제공하는 지역별 수단선택 효용함수의 파라미터 값은 다음과 같음

1) 전국권 자료 사용 시 수단선택모형의 파라미터 값

$$U_{ijm} = \alpha_0 D_m + \alpha_1 TIME_{ijm} + \alpha_2 COST_{ij\text{승용차}} + \alpha_3 COST_{ij\text{버스}} + \alpha_4 COST_{ij\text{철도}} + \alpha_5 D_{metro}$$

여기서, D_m = 수단 m의 더미

$TIME_{ijm}$ = 수단 m의 교통존 i와 j간의 총 통행시간(분)

$COST_{ijm}$ = 수단 m의 교통존 i와 j간의 총 통행비용(원)

D_{metro} = 특별시 및 광역시 더미

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$: 추정계수

<표 7> 수단선택모형의 파라미터 값

수단	계수 및 t-통계량	더미변수 1 (α_0)	통행시간 (α_1)	승용차비용 (α_2)	버스비용 (α_3)	철도비용 (α_4)	더미변수 2 (α_5)
승용차	추정계수	-	-0.00254	-0.0000243	-	-	-0.864
	t-값	-	-9.02	-5.97	-	-	-38.05
버스	추정계수	-1.326	-0.00254	-	-0.0000733	-	-
	t-값	-45.55	-9.02	-	-7.97	-	-
철도	추정계수	-1.797	-0.00254	-	-	-0.000115	-
	t-값	-35.18	-9.02	-	-	-16.65	-
Rho-Squared		관찰점수 : 55,002		$\rho^2(0) = 0.470$		$\rho^2(C) = 0.053$	

자료: 한국교통연구원, 2006년 국가교통구축DB사업, 2007.

2) 수도권 자료 사용 시 수단선택모형의 파라미터 값

<표 8> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (수도권)

구 분	α_1	α_2	Dummy
승용차	-0.39896	-0.01704	-
택 시			2.55838
버 스			0.07769
지하철			-0.05794

자료: 한국교통연구원, “2002년 국가교통DB 최종보고서-4권 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량 분석”, 2003.

3) 5대 광역도시권 자료 사용 시 수단선택모형의 파라미터 값

<표 9> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (부산울산권)

구 분	α_1	t-통계량	α_2	t-통계량	Dummy	t-통계량
승용차	-0.02073	-16.37	-0.00013	-25.95	-	-
버 스					-0.05076	-2.33
택 시					-1.15996	-36.98
철 도					-2.43748	-77.75

자료: 국토교통부, “2007년 「국가교통DB구축사업」-9권 광역권 여객 기종점통행량 전수화”, 2007.

<표 10> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (대구광역시권)

구 분	α_1	t-통계량	α_2	t-통계량	Dummy	t-통계량
승용차	-0.02028	-6.91	-0.00012	-21.72	-	-
버 스					-1.27070	-60.74
택 시					-1.98126	-48.52
철 도					-2.95229	-38.96

자료: 국토교통부, “2007년 「국가교통DB구축사업」-9권 광역권 여객 기종점통행량 전수화”, 2007.

<표 11> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (광주광역시권)

구 분	α_1	t-통계량	α_2	t-통계량	Dummy	t-통계량
승용차	-0.04616	-17.39	-0.00029	-18.03	-	-
버 스					-0.42657	-1048
택 시					-1.47038	-22.00
철 도					-2.22487	-20.08

자료: 국토교통부, “2007년 「국가교통DB구축사업」-9권 광역권 여객 기종점통행량 전수화”, 2007.

<표 12> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (전주대도시권)

구 분	α_1	t-통계량	α_2	t-통계량	Dummy	t-통계량
승용차	-0.05134	-16.44	-0.00033	-17.35	-	-
버 스					-0.61237	-7.93
택 시					-0.92070	-9.33
철 도					-2.07486	-7.22

자료: 국토교통부, “2007년 「국가교통DB구축사업」-9권 광역권 여객 기종점통행량 전수화”, 2007.

<표 13> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (대전광역시권)

구 분	α_1	t-통계량	α_2	t-통계량	Dummy	t-통계량
승용차	-0.05069	-7.18	-0.00033	-11.55	-	-
버 스					-0.65488	-9.62
택 시					-1.05534	-12.35
철 도					-3.25795	-21.42

자료: 국토교통부, “2007년 「국가교통DB구축사업」-9권 광역권 여객 기종점통행량 전수화”, 2007.

제 3 절 환승센터의 편익 산정

1. 편익 산정의 개요

- 편익 산정이란 사업 시행으로 인한 수단선택, 경로선택, 통행시간 등 통행패턴의 변화에 따른 영향을 화폐가치로 환산하는 작업을 의미함

가. 투자평가지침의 편익항목

1) 공통 편익

- 투자평가지침의 도로사업 시행에 따른 편익항목은 공통 편익과 사업특수 편익으로 구분함
- 공통편익이란 모든 도로시설 투자사업에 포함되는 편익을 의미하며, 통행시간 절감, 차량 운행비용 절감, 교통사고비용 절감, 환경비용(공해 및 소음) 절감 편익 등이 있음

2) 사업특수 편익

- 사업특수 편익이란 특정 사업의 평가에 한정하여 산정해야 하는 편익을 의미하며, 도로시설 투자사업의 경우 통행시간 신뢰성 향상, 유희부지 활용, 지역산업 활성화, 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익 등이 있음

<표 14> 도로투자사업에 따른 편익분석 항목

구 분		편익분석 항목
공통 편익		· 통행시간 절감 편익 · 차량운행비용 절감 편익 · 교통사고비용 절감 편익 · 환경비용(공해 및 소음) 절감 편익
사업특수 편익	신설사업	· 통행시간 신뢰성 향상 편익
	도로 확장사업	
	입체화(지하화)사업	· 유희부지 활용 편익
	나들목 신설 사업	· 지역산업 활성화 편익
	기타	· 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익

자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

<표 15> 철도시설 투자사업의 시행에 따른 편익 항목

구 분		편익분석 항목
공통 편익		· 통행시간 절감 편익 · 차량운행비용 절감 편익 · 교통사고비용 절감 편익 · 환경비용(공해 및 소음) 절감 편익 · 주차비용 절감 편익 (광역/도시/경전철) · 통행시간 신뢰성 향상 편익 · 선택/비사용가치 편익
사업특수 편익	기존선 개량사업 (도시·광역 등)	· 여객 쾌적성 향상 편익
	전철화사업	· 전철화 사업에 따른 환경비용 절감 편익
	차량기지 이전 및 입체화(지하화) 사업	· 유희부지 활용 편익
	역 신설 사업	· 역 신설에 따른 접근성 향상 편익
	인입선 등 화물전용선 건설사업	· 철도화물의 통행시간 절감 편익
기타		· 통행시간 신뢰성 향상 편익 · 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익 · 도로공간 축소에 따른 부(-)의 편익

자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

나. 환승센터 건설에 따른 편익항목

- 환승센터의 건설에 따르는 사회적인 편익은 투자평가지침의 편익항목과 마찬가지로 환승센터 외부에서 발생하는 통행패턴의 변화에 따라 발생하는 환승센터 외부 편익과 환승센터를 이용하는 통행자가 대중교통으로의 승하차 및 환승 시 발생하는 환승센터 내부 편익으로 구분됨
- 환승센터 외부 편익만으로는 환승센터의 건설로 인한 사회적인 효과를 반영하는 데 한계가 있으므로 환승센터의 특성을 감안하여 환승센터 내부 편익항목을 추가로 산정함
- 이외의 편익에 대해서도 타당한 근거, 산정방법론, 원단위 등이 제시될 경우에는 추가 반영할 수 있음

가) 환승센터 외부 편익

- 투자평가지침의 통행시간 절감 편익, 차량운행비용 절감 편익, 교통사고 감소 편익, 환경비용 절감 편익, 주차비용 절감 편익의 직·간접 편익항목의 내용 및 산정방법을 동일하게 적용함

나) 환승센터 내부 편익

- 본 편람에서는 국·내외 편익 산정 방법론을 고려하여 정량적인 값으로 환산이 가능한 항목에 대해서 연구를 진행하였으며, 추가할 수 있는 편익항목은 다음과 같음
 - 차외 통행시간 절감 편익
 - 교통정보제공 편익
 - 쾌적성 개선 편익

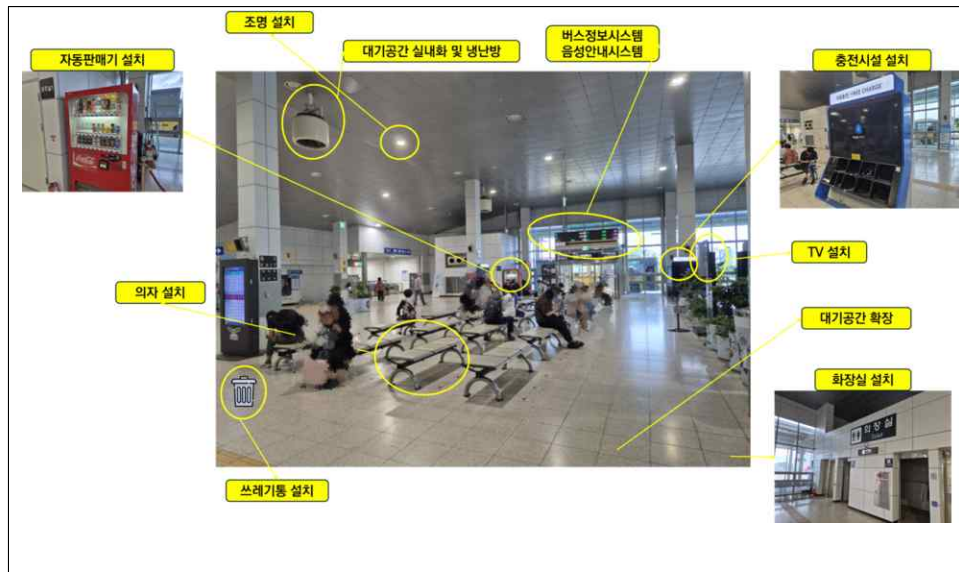
<표 16> 환승센터 평가편람의 편익항목

구 분		정량적 요소	적용 범위
환승센터 편익항목	투자평가지침 ¹⁾	차량운행비용 절감 편익 통행시간 절감 편익 교통사고 감소 편익 환경비용 절감 편익 (대기, 소음, 온실가스 절감) 주차비용 절감 편익	환승센터 외부 편익
	환승센터 평가편람 추가 편익	차외 통행시간 절감 편익 교통정보제공 편익 쾌적성 개선 편익	환승센터 내부 편익

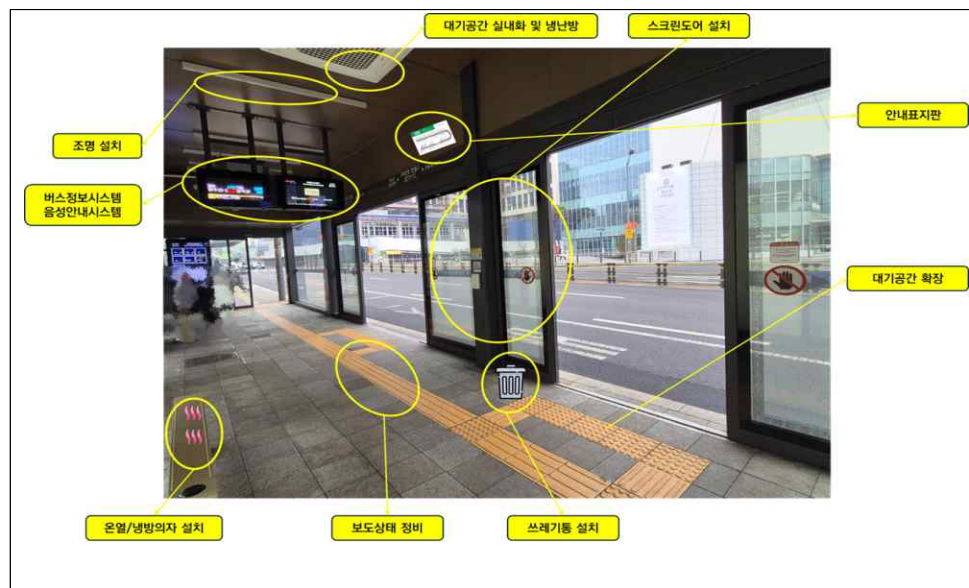
자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

2. 환승센터의 내부 편익

- 환승센터는 대합실형과 정류장형으로 구분하고, 각 유형에 따른 지불의사액을 편익 산정 시 활용함. 지불의사액 활용 시, 환승센터 내 교통정보제공이나 시설쾌적성 중 설치되지 않는 시설이 있는 경우, 지불의사액 합계에서 해당 항목의 지불의사액을 제외하여 편익을 산정함. 또한, 사업특성, 지역특성, 주민특성 및 영향권 범위에 따라 필요한 경우 「부록. 타당성조사 대상 사업의 환승센터 내부편익 도출 가이드라인」을 참조하여 별도의 지불의사액을 도출하여 편익 산정에 활용할 수 있음.
 - (대합실형) 별도의 대기공간을 마련하고, 공간 내 각종 편의시설이 설치된 형태의 시설
 - (정류장형) 기존의 버스정류장 시설을 개선하여 이용자의 편의를 최대화한 형태의 시설



<그림 11> 통합실형 환승센터 예시(오산역 환승센터)



<그림 12> 정류장형 환승센터 예시(구과발역 환승센터)

가. 차외 통행시간 절감 편익

- 통행시간가치(Value of Travel Time)는 교통투자사업의 경제적 타당성 평가 시 가장 중요하게 이용되는 값임. 현재 우리나라에서 교통투자사업의 경제성 평가에 적용되는 지침에서는 사업 시행 전·후의 링크 교통량을 비교함으로써 통행시간 절감 편익을 추정하고 있음
- 현재 사용되고 있는 방법론은 통행시간 절감 편익을 산정할 때 실제로 차량에 탑승하여 이동하는 데 소요된 시간인 차내시간과 차외시간의 가치를 같다고 가정하는 문제가 있음
- 일반적인 교통투자사업과 달리 환승센터가 설치되면 대중교통 이용자가 증가하여 도로 혼잡이 감소하는 효과 외에도 환승센터를 이용하는 통행자는 환승거리가 단축되어 환승을 위한 도보 시간이 감소하게 되며, 대중교통노선이 환승센터로 집중되어 대기시간이 감소하게 될 것으로 예상됨
- 이와 같이 차내시간에 비해 차외시간의 감소가 클 것으로 예상되는 교통투자사업의 경우 기존 방법과 동일한 방법으로 통행시간 절감 편익을 산정하게 되면 차외시간 감소에 따른 편익을 정확하게 반영하지 못하기 때문에 편익이 과소 추정될 가능성이 큼

- 따라서 사업 시행으로 인하여 감소하는 차외시간 절감분과 차외시간가치의 원단위를 정확하게 추정하여 이를 통행시간 절감 편익을 산정할 때 반영할 필요가 있음하는 것이 필요하다고 판단됨
- 이에 본 연구는 환승센터의 경제성 평가 시 “2006 수도권 가구통행실태조사”의 개별통행 자료를 이용하여 추정한 차외시간가치를 반영함으로써 통행시간 절감 편익의 산출과정을 보다 합리화하고자 함
- 차외시간, 차내시간 및 통행비용의 한계 대체율을 이용하여 추정된 차외시간과 차내시간의 가치는 다음과 같음

<표 17> 통행시간가치의 추정결과

차외시간가치	차내시간가치
27,903 원/시간	11,003 원/시간

- 통행시간가치는 차외시간이 차내시간의 2.54배에 해당하는 가치를 갖는 것으로 나타났음. 이 결과는 수도권 통근 통행자가 수단을 선택할 때 차외시간을 차내시간에 비해 중요하게 고려한다는 것을 나타내고 있음
- 환승센터가 건설되면 도로 혼잡완화로 인한 직접적인 차내시간 감소 효과보다는 환승시간 및 대기시간 감소 효과가 클 것으로 예상됨
- 차외시간은 버스↔버스, 지하철↔지하철, 버스↔지하철 간 환승에서 절감될 수 있으며, 본 연구에서는 버스↔버스, 지하철↔지하철간 환승 시 발생하는 차외시간 절감분을 고려함
- 현재 버스↔지하철 간 환승을 모형에서는 고려할 수 없으나, 현장조사나 일부 연구결과에서 활용할 수 있을 경우 반영할 수 있음
- 1인당 차외통행시간 가치는 다음과 같으며, 환승감소시간은 사업계획서상의 환승거리를 활용하고, 보행속도는 「환승센터 및 복합환승센터 설계·배치 기준」 및 「연계교통체계지침」 별표 5에 따른 1.0m/s를 활용함

<표 18> 1인당 차외통행시간가치

(단위: 원/인·시간)

구분	버스	광역/도시철도	일반철도	고속철도
전국권	5,131	12,444	14,863	27,675
도시부	3,265			

- 차외 통행시간 절감 편익 산출식

차외통행시간절감편익=환승객 수×1인당 환승감소시간×1인당 차외통행시간가치

나. 교통정보 제공 편익

- 교통정보 제공 편익은 차량 도착시간 등의 정보가 승객에게 제공될 때 승객이 얻는 편익을 모두 합한 것임. 교통정보 제공시 얻을 수 있는 편익은 크게 네 가지로 나눌 수 있음. 첫째, 환승센터에서 수단 선택 시 정보를 제공 받아 어떤 수단을 선택할지에 대한 판단을 할 수 있음. 둘째, 대기시간을 알 수 있으므로 승객이 인식하는 대기시간이 감소함. 셋째, 도착 시간까지 대기하는 시간 동안 선택할 수 있는 행동의 폭이 넓어짐. 넷째, 고객의 만족도가 높아짐에 따른 이미지 개선으로 대중교통수단을 이용하는 승객이 많아짐
- 본 편람에서는 환승대기시설에서 제공될 수 있는 정보제공의 형태에 따른 이용자의 지불 의사액을 추정하고, 전문가 AHP 조사를 통해 각 정보제공 유형에 대한 이용자 지불의사액을 산정하였음

- 교통정보 제공편익 산정시에 사업계획서 등을 검토하여 센터의 유형을 대합실형 또는 정류장형으로 구분하고, 각 유형에 따른 교통정보제공 항목별 지불의사액을 활용함

<표 19> 대합실형 환승센터 내 정보제공 항목별 지불의사액

(단위: 원)

정보제공 항목	지불의사액	합계
BIS	94.272	187.566
안내표지판	64.023	
음성안내	29.271	

<표 20> 정류장형 환승센터 내 정보제공 항목별 지불의사액

(단위: 원)

정보제공 항목	지불의사액	합계
BIS	92.229	167.927
안내표지판	50.674	
음성안내	25.024	

- 교통정보 제공 편익 산출식

$$\text{교통정보제공 편익} = (\sum Trip_{\text{시행시}} - \sum Trip_{\text{미시행시}}) \times VOI$$

- VOI: 교통정보제공에 대한 지불의사액(대합실형 188원/통행, 정류장형 168원/통행)
- 환승시설을 이용하는 통행자에게 적용함

다. 쾌적성 개선 편익

- 환승센터 건설로 인해 환승대기시설의 청결성, 안전성 등 개선 및 대중교통 이용자의 편익 증진 효과를 볼 수 있어 이를 정량화하여 편익에 반영할 필요가 있음
- 본 편람에서는 여러 유형의 환승대기시설에 대한 이용자의 지불의사액을 추정하고, 전문가 AHP 조사를 통해 각 환승대기시설에 대한 이용자 지불의사액을 산정하였음
- 쾌적성은 시설쾌적성과 온열쾌적성으로 구분하고, 편익산정시 환승대기시설 항목별 지불의사액을 활용함

<표 21> 대합실형 환승센터 내 대기시설별 지불의사액

(단위: 원)

항목	대기시설 항목	지불의사액	합계
시설 쾌적성	화장실	26.266	143.057
	의자	26.102	
	대기공간 확장	21.799	
	스크린도어	14.739	
	조명	14.729	
	충전시설	11.045	
	TV	9.563	
	쓰레기통	8.401	
	자동판매기	6.149	
	북카페	4.264	
온열 쾌적성	센터 실내 (24.8℃ 기준)	외부온도 1℃ 상승시	19.390
		외부온도 1℃ 하락시	5.210

<표 22> 정류장형 환승센터 내 대기시설별 지불의사액

(단위: 원)

항목	대기시설 항목	지불의사액	합계
시설 쾌적성	스크린도어	31.219	113.954
	대기공간 확장	24.415	
	보도상태 개선	18.957	
	의자	16.464	
	조명	16.201	
	쓰레기통	6.698	
온열 쾌적성	센터 실내 (24.8℃ 기준)	외부온도 1℃ 상승시 16.690	
		외부온도 1℃ 하락시 3.960	

◦ 쾌적성 개선 편익 산출식

$$\text{시설 쾌적성 개선 편익} = (\sum Trip_{\text{시행시}} - \sum Trip_{\text{미시행시}}) \times VOP$$

- VOP: 시설 쾌적성 개선에 대한 지불의사액(143원/통행 or 114원/통행)
- 환승시설을 이용하는 통행자에게 적용함

연간온열 쾌적성 개선 편익(대합실형)

$$= \sum_{i=1}^{365} \begin{cases} 0 & \text{if } \Delta T_i < 2.48 \\ 19.39 \times \Delta T_i & \text{if } T_i > 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \\ 5.21 \times \Delta T_i & \text{if } T_i < 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \end{cases}$$

연간온열 쾌적성 개선 편익(정류장형)

$$= \sum_{i=1}^{365} \begin{cases} 0 & \text{if } \Delta T_i < 2.48 \\ 16.69 \times \Delta T_i & \text{if } T_i > 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \\ 3.96 \times \Delta T_i & \text{if } T_i < 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \end{cases}$$

- ΔT_i 는 이용자가 가장 쾌적함을 느끼는 온도인 24.8°에서 i번째 날의 온도의 차이(변화량)
- 환승시설을 이용하는 통행자에게 적용함
- 10% 이상으로 벗어나지 않은 일수는 온열 쾌적성이 없는(0원) 것으로 가정함

3. 환승센터의 외부 편익

가. 차량운행비용 절감 편익

- 총운행비용은 차량운행비용 항목별 원단위를 Weille의 차량운행비용 산출률과 기준속도 비율을 적용한 후(단, 유류비용의 경우에는 유류 소모량에 단위가격을 곱하여 산출함) 최종적으로 차종별 차량운행비용은 차종별 비용항목별 값을 모두 더하여 산출함
- 각 분석년도의 차량운행비용 절감편익(VOCS)은 다음과 같음

$$VOCS = VOC_{\text{사업미시행}} - VOC_{\text{사업시행}}$$

$$\text{여기서, } VOC = \sum_l \sum_{k=1}^3 (D_{kl} \times VT_k \times 365)$$

D_{kl} = 링크 l 의 차종별 대 · km

VT_k = 해당속도에 대한 차종별 운행비용

k = 차종(1: 승용차, 2: 버스, 3: 화물차)

<표 23> 속도에 대한 차종별 운행비용

(단위 : 원/km)

속도	승용차	소형버스	대형버스	소형트럭	중형트럭	대형트럭
10	535.87	725.06	938.03	471.59	743.73	1,068.79
20	431.88	565.24	747.52	376.28	570.74	845.39
30	366.02	461.95	613.85	314.13	485.79	713.73
40	313.11	389.94	523.14	271.64	422.15	629.84
50	274.77	343.63	468.29	245.87	386.22	570.36
60	254.06	311.62	436.30	229.46	365.33	539.12
70	239.75	289.27	419.28	220.35	357.86	523.62
80	225.53	272.20	410.78	216.74	361.95	522.09
90	219.00	263.51	409.38	221.33	382.06	549.68
100	217.05	260.65	421.97	235.14	432.37	581.54
110	218.76	262.36	452.09	-	-	-
120	224.08	276.05	-	-	-	-

주: 2020년 기준 가격임

자료: 한국개발연구원, 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구』, 2021

나. 통행시간 절감 편익

- 차량속도가 변화하는 경우 운전자는 물론 차량에 승차하고 있는 승객도 통행시간이 달라지는 결과를 가져옴
- 차량속도가 향상되면 운전자 및 승객의 통행시간은 감소하므로 다른 목적에 절감된 시간을 사용할 수 있는 반면, 교통 혼잡으로 차량속도가 낮아지면 운전자 및 승객에게는 더 많은 통행시간이 소요됨
- 교통시설사업 시행 시 이용하는 교통수단, 통행경로, 통행속도 등 교통패턴의 변화가 발생함
- 통행패턴의 변화로 차량의 속도 향상과 운전자는 물론 승객의 통행시간 절감 효과가 발생함

$$VOIS = VOT_{\text{사업미시행}} - VOT_{\text{사업시행}}$$

$$\text{여기서, } VOT = \left\{ \sum_l \sum_{k=1}^3 (T_{kl} \times P_k \times Q_{kl}) \right\} \times 365$$

T_{kl} = 링크 l 의 차종별 통행시간

P_k = 차종별 시간가치

Q_{kl} = 링크 l 의 차종별 통행량

k = 차종(1: 승용차, 2: 버스, 3: 화물차)

- 환승센터 사업이 시행되면 대중교통 이용자의 차내·외시간 감소에 따른 대중교통수단으로의 전환 때문에 발생하는 승용차 이용자의 차내시간 절감 편익 등이 가장 중요한 편익이 될 수 있으므로 통행시간 절감 편익을 산출할 때 신중해야 할 필요가 있음
- 사업의 특성과 영향권의 특성을 고려한 시간가치를 선택하여 이를 편익 계산에 활용함

<표 24> 전국권 차량 1대당 시간가치

구분	승용차		버스		화물차
	업무	비업무	업무	비업무	업무
재차인원(인)	0.32	1.08	0.43	10.35	1
인당시간가치 (원/인·시)	22,502	10,103	16,812(1인) 22,502(0.43인)	5,893	17,001
시간가치(원/대·시)	7,201	10,911	26,488	60,993	17,001
2016년 기준 평균 시간가치(원/대)	18,112		87,481		17,001
2020년 기준 평균 시간가치(원/대)	18,909		91,330		17,749

주1: 2016년 기준 가격임

주2: 수도권 등 5대 광역권 차량 1대당 시간가치의 경우, 교통시설 투자평가지침을 활용하여 계산함

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구」, 2021

다. 교통사고 감소 편익

- 분석대상 도로의 교통사고 절감 편익의 화폐가치화는 다음 식을 적용하여 계산함. 구축된 도로망의 링크 통행배정결과를 이용하여 고속도로 링크, 국도 링크 및 지방도 링크를 구분하여 사업시행과 사업미시행의 억대-킬로미터(km)를 산출한 다음, 그 차이를 활용하여 교통사고 감소 편익을 산출함

$$VICS = VIC_{\text{사업미시행}} - VIC_{\text{사업시행}}$$

$$\text{여기서, } VIC = \sum_{t=1}^3 \left[\sum_{s=1}^2 (A_{ts} \times P_s \times VL_t) + \sum_{a=1}^2 (M_{ta} \times P_a \times VL_t) \right]$$

A_{ts} = 도로유형별·사고유형별 1억대·km당 교통사고 사상자수

M_{ta} = 도로유형별·사고유형별 1억대·km당 교통사고 물적피해건수

P_s = 인적사고유형별 사고비용

P_a = 물적사고유형별 사고비용

VL_t = 연간 도로유형별 억대·km

s = 인적사고유형(1: 사망, 2: 부상)

a = 물적사고유형(1: 차량피해, 2: 대물피해)

t = 도로유형(1: 고속도로, 2: 국도, 3: 지방도)

<표 25> 교통사고 발생비율 원단위

도로 유형	인적피해		물적피해	
	사망	부상	차량피해	대물피해
	인/억대-km	인/억대-km	건/억대-km	건/억대-km
고속국도	0.46	42.28	48.82	49.16
일반국도	1.83	110.16	171.44	172.50
지방도	2.59	332.52	566.71	570.20

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구」, 2021.

<표 26> 사고 유형별 사고비용

(단위: 만원/인, 만원/건)

구분	인적피해(인)		물적피해(건)	
	사망	부상	차량손해	대물피해
비용 원단위 (PGS포함)	78,270	2,836	172	181

주: 2020년 기준 가격임

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구」, 2021.

한국도로공사, 「사회가치 변화에 대응한 도로 투자평가체계 개선방안 연구」, 2022.

라. 환경비용 절감 편익

1) 대기오염 및 온실가스 감소 편익

- 대기오염 및 온실가스 감소 편익은 대기오염비용과 온실가스의 원단위와 차종별·속도별 대기오염 및 온실가스 배출계수를 이용하여 다음과 같이 산정함

$$VOPCS = VOPC_{\text{사업미시행}} - VOPC_{\text{사업시행}}$$

$$\text{여기서, } VOPC = \sum_l \sum_{k=1}^3 (D_{lk} \times VT_k \times 365)$$

D_{lk} : 링크별(l), 차종별(k) 대·km

VT_k : 차종별(k) 해당링크 주행속도의 km 당 대기오염 및 온실가스비용

k : 차종(1=승용차, 2=버스, 3=화물차)

<표 27> 차종별·속도별 대기오염 및 온실가스비용

(단위: 원/km)

구분	속도	CO	NOx	VOC	PM			CO2	합계
					도심	교외	지방		
승용차	10	0.25	9.91	0.38	6.61	1.72	0.69	17.49	34.63
	20	0.14	6.39	0.16	4.96	1.30	0.52	11.55	23.20
	30	0.09	4.97	0.11	4.22	1.10	0.44	9.06	18.45
	40	0.07	4.17	0.07	3.75	0.98	0.39	7.63	15.70
	50	0.06	3.65	0.06	3.44	0.90	0.36	6.67	13.88
	60	0.05	3.28	0.05	3.19	0.83	0.33	5.99	12.55
	70	0.05	2.99	0.04	3.00	0.78	0.32	5.46	11.54
	80	0.04	2.76	0.04	2.85	0.74	0.30	5.04	10.74
	90	0.04	2.58	0.04	2.72	0.71	0.28	4.70	10.08
	100	0.04	2.42	0.03	2.60	0.67	0.27	4.41	9.52
버스	10	0.36	87.53	1.62	16.16	4.21	1.69	63.47	169.16
	20	0.30	61.92	1.39	11.13	2.90	1.16	44.67	119.41
	30	0.27	51.19	1.31	8.96	2.33	0.93	36.39	98.12
	40	0.25	45.02	1.25	7.67	1.99	0.80	31.48	85.69
	50	0.24	40.91	1.22	6.81	1.77	0.71	28.14	77.32
	60	0.24	37.93	1.19	6.18	1.60	0.64	25.68	71.22
	70	0.23	35.66	1.18	5.69	1.48	0.59	23.77	66.53
	80	0.23	33.84	1.16	5.30	1.38	0.55	22.23	62.77
	90	0.23	32.37	1.15	4.97	1.30	0.52	20.95	59.68
	100	0.22	31.12	1.14	4.71	1.22	0.48	19.88	57.07
화물차 (평균)	10	0.33	68.34	0.99	73.18	19.02	7.61	27.78	170.62
	20	0.21	48.05	0.65	51.67	13.44	5.38	21.03	121.60
	30	0.16	39.18	0.52	42.19	10.97	4.38	17.88	99.93
	40	0.14	33.93	0.44	36.56	9.51	3.80	15.94	87.00
	50	0.12	30.37	0.39	32.73	8.52	3.40	14.58	78.18
	60	0.11	27.74	0.35	29.90	7.78	3.11	13.55	71.65
	70	0.09	25.71	0.32	27.71	7.21	2.88	12.74	66.57
	80	0.08	24.07	0.30	25.94	6.75	2.70	12.09	62.48
	90	0.08	22.71	0.27	24.47	6.37	2.55	11.53	59.08
	100	0.07	21.56	0.26	23.24	6.04	2.41	11.07	56.20
소형 화물차	10	0.14	16.36	0.26	34.95	9.09	3.64	20.86	72.56
	20	0.08	10.36	0.17	24.18	6.29	2.52	15.48	50.29
	30	0.07	7.94	0.14	19.50	5.07	2.02	13.02	40.66

	40	0.06	6.58	0.12	16.74	4.35	1.74	11.51	34.99
	50	0.05	5.68	0.11	14.87	3.87	1.55	10.47	31.17
	60	0.04	5.04	0.09	13.50	3.51	1.40	9.69	28.36
	70	0.04	4.55	0.08	12.44	3.24	1.30	9.07	26.19
	80	0.04	4.17	0.07	11.58	3.01	1.20	8.58	24.45
	90	0.03	3.86	0.07	10.89	2.84	1.13	8.16	23.01
	100	0.03	3.60	0.07	10.30	2.68	1.08	7.80	21.80
중형 화물차	10	0.64	89.97	2.27	86.75	22.56	9.02	34.00	213.62
	20	0.41	65.57	1.50	61.29	15.94	6.38	26.61	155.38
	30	0.32	54.49	1.17	50.08	13.02	5.21	23.06	129.13
	40	0.26	47.80	0.99	43.40	11.29	4.51	20.84	113.29
	50	0.23	43.17	0.86	38.86	10.11	4.05	19.26	102.39
	60	0.21	39.74	0.78	35.51	9.23	3.69	18.06	94.28
	70	0.19	37.04	0.71	32.90	8.56	3.43	17.10	87.94
	80	0.18	34.86	0.65	30.80	8.01	3.20	16.32	82.80
	90	0.16	33.03	0.61	29.07	7.56	3.02	15.65	78.52
	100	0.16	31.49	0.57	27.59	7.18	2.87	15.07	74.89
대형 화물차	10	1.17	420.84	4.04	336.78	87.58	35.03	68.46	831.29
	20	0.72	300.06	2.73	241.43	62.79	25.12	52.38	597.31
	30	0.54	246.60	2.17	199.04	51.76	20.71	44.80	493.15
	40	0.44	214.72	1.84	173.68	45.16	18.07	40.08	430.78
	50	0.38	192.95	1.62	156.32	40.65	16.26	36.77	388.05
	60	0.34	176.85	1.47	143.46	37.31	14.92	34.28	356.40
	70	0.31	164.33	1.34	133.45	34.70	13.88	32.29	331.73
	80	0.28	154.22	1.24	125.35	32.60	13.04	30.68	311.78
	90	0.26	145.84	1.17	118.64	30.85	12.34	29.31	295.23
	100	0.24	138.75	1.10	112.95	29.37	11.75	28.14	281.18

주: 2020년 기준 가격임

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구」, 2021.

2) 소음비용 절감 편익

- 직접적인 소음도 실측은 어렵기 때문에 이 지침에서는 사업미시행시와 사업시행 시에 대해 소음 예측식을 적용하는 방법을 원칙으로 함. 도로소음 예측식은 도로의 수준에 따라 다양한 예측식이 이용되는데, 크게 일반도로(국도 및 지방도 등)와 고속도로에 대한 예측식을 별도로 제시함

(1) 일반도로에 대한 소음 예측식은 도로단에서 10미터(m) 이내 지역의 소음도와 도로단에서 10미터(m) 이외 지역의 소음도로 구분되어 적용됨. 이미 고밀도로 개발되어 있는 대도시권 사업이 아닌 한 소음점과 수음점 사이의 거리는 대부분 10미터(m) 이상일 것이므로 도로단에서 10미터(m) 이상 지역의 식을 사용하도록 함

- 단, 도로 신설사업의 경우 사업미시행시 사업대상구간의 소음도는 도로가 없는 경우의 평균 소음 발생도를 적용하는데, 도시부는 55dB, 지방부는 45dB을 적용함
- 국립환경연구원에서는 도로단에서 10m 이상 지역의 소음도 예측식을 제공하고 있음.¹⁾ 이 예측식의 결정변수는 교통량, 평균속도, 이격거리 관련 계수, 상수항 등인데, 교통량과 평균 속도는 교통수요 분석 결과에서 제시되며, 이격거리 관련 계수는 다음 <표 28>에서 제시된 평균적인 수치를 적용하도록 함

$$L_{eq} = 8.55 \log \left(\frac{QV}{l} \right) + 36.3 - 14.1 \log r_a + C$$

1) 국립환경연구원, 『도로교통소음 저감을 위한 종합대책에 관한 연구 (1)』, 1987.

L_{eq} : 등가소음도(dB)

Q : 1시간당 등가교통량(대/h)

= 소형차(승용차) 통과대수+[대형차 통과대수(버스 및 트럭)×10]

V : 평균차속(km/h)

l : 가상주행 중심선에서 도로단까지의 거리 + 기준거리(계산방식은 표 참조)

r_a : 기준거리에 대한 도로단에서 예측지점까지의 거리비(계산방식은 표 참조)

C : 상수, C 는 Q 를 교통량(대/h)이라 정의할 때,

15,000 < Q 이면 $C = -2.0$

10,000 < $Q \leq 15,000$ 이면 $C = -1.5$

5,000 < $Q \leq 10,000$ 이면 $C = -1.0$

2,000 < $Q \leq 5,000$ 이면 $C = -0.5$

$Q \leq 2,000$ 이면 $C = 0$

<표 28> 일반도로 소음도 예측식 이격거리 관련 계수

(단위: m)

변 수	설명 및 계산	적용 수치		비 고
		도시부	지방부	
평균 이격거리	음원~수음점간 거리	27.9	59.0	
도로 폭	가상주행 중심선 ~도로단간 거리	6.1	5.3	도로 폭(차로)과 도로특성에 따라 별도 수치 적용 가능
기준거리		10	10	
l	도로 폭+기준거리	16.1	15.3	
r_a	(평균 이격거리 - 도로 폭) / 기준거리	2.2	5.4	

자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

- (2) 고속도로에 적용될 수 있는 소음 예측식으로는 국립환경연구원의 제안공식과²⁾ 한국도로공사에서 권장하는 소음예측식이 있음. 국립환경연구원의 제안공식은 측정치와 예측치가 비교적 잘 맞는 장점이 있는 반면, 종단구배나 선형, 그리고 주변지형 등에 대한 자세한 정보가 필요한 단점이 있어 본평가편람에서는 추정과정이 비교적 간명한 한국도로공사의 제안식을 적용하도록 함
- 예측식을 이용하는 경우 필요한 정보는 일반도로에서의 경우와 마찬가지로 교통수요 예측 과정에서 도출되는 자료를 사용함
 - 도로공사에서 제안하는 소음 예측식은 다음과 같음. 이 식은 시간당 1,000대 이상의 차량이 60~120km/h의 속도로 주행하는 것을 가정하여 예측하고 있는데, 교통량은 구간별 교통분석 결과를 활용하여 주·야간 첨두시 교통량을 적용하고 있음

$$L_{eq} = PWL + 10 \log \left(\frac{1}{2 \times d \times s} \right) + \Delta L_i + a_i + ad$$

L_{eq} : 등가소음도(dB)

PWL : $73.4 + [20 \log V + 10 \log (a_1 + 3.8a_2)]$

2) 국립환경연구원, 『도로교통소음 저감을 위한 종합대책에 관한 연구 (Ⅲ)』, 1989.

$$a_1 = \text{소형차혼입율(승용차 통행 비율)},$$

$$a_2 = \text{대형차혼입율(버스 및 트럭 통행 비율)}$$

$$a_1 + a_2 = 1$$

$\Delta L_i, a_i, ad$: 도로교통 소음도의 보정치로서 '0'으로 처리

평균이격거리(d) : 음원에서 수음점까지의 거리(m) (도시부 27.9, 지방부 59.0 적용)

s : 평균차두간격 = $1,000 \times V/Q$,

V = 차량주행속도(km/hr),

Q = 평균교통량(대/hr)

- 소음가치의 평균원단위는 <표 29>와 같으며, 사업으로 인한 소음절감편익을 산정하기 위한 식은 다음과 같음

$$EVNS = EVN_{\text{사업미시행}} - EVN_{\text{사업시행}}$$

$$EVN = \sum_i \sum_j (P \times l_{ij} \times L_{ij})$$

여기서, $EVNS$ = 소음비용(편익)
 EVN = 소음비용
 p = 소음가치의 원단위
 l_{ij} = 대상노선연장길이
 L_{ij} = 예측소음도
 i = 도로구분(일반도로, 고속도로 등)
 j = 영향권 내 개별링크

<표 29> 소음가치의 평균원단위

(단위: 원/dB·년·m)

구 분	도시부	지방부	평 균
소음가치의 평균원단위	4,899	2,114	2,493

주: 2020년 기준 가격임

자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

마. 주차비용 절감 편익

- 주차비용 절감편익은 환승센터 건설로 승용차에서 철도로 수요가 전환되는 경우, 주차수요가 감소하면서 발생하는 편익으로 세 가지 유형으로 산정함

① 주차수요 감소와 기존 주차장 이용률 저하로 운영비 절감이 예상되는 경우의 산정

$$VOP = \frac{1}{2} \times \frac{1}{r} \sum_{ij} \sum_{p=1}^4 \sum_y (D_{ij}^{py} \times \lambda_o^{ky})$$

여기서,

r = 회전율

i, j = 통행의 기점 및 종점

p = 통행목적(1:출근, 2:등교, 3:업무, 4:기타)

y = 분석기간 중 특정연도

D_{ij}^{py} = 통행목적 p 의 기종점(i, j)간 y 년도의 승용차 통행량(대)

λ_o^{ky} = y 년도의 주차 1면당 평균 운영비(원/면·연)

<표 30> 주차장 운영비

(단위: 천원/년)

구 분		2005년 예산	2006년 예산	2005-2006 평균비용	1면당 평균비용 (2007년)	1면당 평균비용 (2011년)
직접 관리비	인건비	1,702,324	1,435,259	1,568,792	722	863
	제경비	1,159,676	1,424,741	1,292,209	426	709
	소계	2,862,000	2,860,000	2,861,001	1,148	1,572
간접관리비		322,000	290,000	306,000	141	168
합계		3,184,000	3,150,000	3,167,001	1,289	1,740

주 : 2011년 평균비용은 2007년 대비 소비자물가지수를 적용하여 2011년도로 환산
 자료 : 서울시시설관리공단 내부자료
 자료 : 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

<표 31> 주차장 회전율 원단위

(단위: 천원/년)

시설용도	표본수	주차용량(면) (A)	주차이용대수 (B)	회전율(회) (B/A)
공동주택	167	45,849	67,397	1.47
1종 근린생활시설	129	5,575	11,600	2.08
2종 근린생활시설	112	3,738	10,584	2.83
문화집회시설	135	18,772	46,179	2.46
종교시설	95	4,181	10,641	2.55
판매시설	238	142,693	538,444	3.77
운수시설	10	1,004	3,099	3.09
의료시설	138	25,001	73,622	2.94
교육시설	10	4,872	9,240	1.90
운동시설	107	7,199	16,546	2.30
업무시설	194	17,181	45,735	2.66
숙박시설	54	7,366	18,171	2.47
공장시설	17	1,752	4,157	2.37
창고시설	7	330	878	2.66
자동차관련시설	9	917	1,098	1.20
방송통신시설	10	1,744	2,900	1.66
묘지관련시설	24	2,217	2,681	1.21
관광휴게시설	10	970	2,376	2.45
평균	-	-	-	2.34

자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

- ② 기존 주차장 여유 공간 발생 및 운영비 절감이 예상될 경우 주차장 소요 공간 감소에 따른 기회비용을 편익으로 고려 가능하며, 절감된 소요 공간의 기회비용은 용지비 원단위에 타당성조사의 사회적 할인율을 적용하여 산정

$$VOP = \frac{1}{2} \times \frac{1}{r} \sum_{ij} \sum_{p=1}^4 \sum_y D_{ij}^{py} (\delta \times \psi \times \lambda_l^{ky} + \lambda_o^{ky})$$

여기서, δ = 사회적 할인율
 ψ = 주차 1면당 평균 면적(13.25m²)
 λ_l^{ky} = 통행목적(1:출근, 2:등교, 3:업무, 4:기타)

- ③ 보편적이지는 않으나 신규 주차장 확충에 필요한 자원을 절감할 수 있다고 판단되는 경우 주차장 건설 및 운영에 소요되는 자원인 용지비, 건설비 및 운영비 모두를 편익으로 고려하여 산정

$$VOP = \frac{1}{2} \times \frac{1}{r} \sum_{ij} \sum_{p=1}^4 D_{ij}^{py} (\psi \times \lambda_l^k + \lambda_e^k) + \sum_y (D_{ij}^{py} \times \lambda_o^{ky})$$

여기서, λ_e^k = 주차 1면당 평균 건설비(원/면)

<표 32> 주차장 건설비

(단위: 원, 백만원)

구 분	건축물식	지하식	평균(2020년 기준)
주차면수	1,921	2,050	
1면당 평균건설비	23	36	33

주 : 건축물식 : 2005년도 준공사업 21개소

지하식 : 2001년~2005년도 준공된 15개소 사업

평균 : 2007년 대비 2020년 소비자물가지수를 적용하여 2020년도로 환산

자료 : 자치구 공동주차장 건설 지원에 따른 건설비 소요예산 비교분석 보고, 서울시 내부자료, 2006

자료 : 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

부록 — 타당성조사 대상사업의 내부편익 산정을 위한 지불의사액 도출 방법

해당 내용은 「CVM(조건부가치측정법) 분석지침 개선(PIMAC, 2015)」의 내용을
참고하여 작성하였습니다.

가. 설문지 작성

가. 모집단 설정

- 연구진은 해당 환승센터 사업이 파급되는 지역범위와 인적 특성 등을 고려하여 지불의사액
설문의 모집단을 설정함

나. 설문지 구성

- 환승센터 대기시설을 구성하는 시설과 각 시설로 인한 편익의 성격을 파악하고, 이에
대한 가치를 잘 이끌어낼 수 있도록 설문지와 보기카드를 구성
- 사업 개요(입지, 규모, 목적 등)뿐만 아니라, 사업을 통해 제공되는 서비스의 내용, 대체
/보완재(시설) 등에 대해 충분히 서술
- 설문대상, 지불수단 및 기간, 지불의사 유도방법(이중양분선택형 질문법)등을 설계
(그림1 참조)

문A-1. 귀하께서 대중교통(버스, 지하철 등) 이용 시 대기공간으로써 위와 같이 설치된 환승센터를 이용할 수
있다면, 외부 기온이 24.8℃ 정도라고 가정할 때, 교통카드 등을 활용해 [800원]의 추가 환승센터 이용
요금을 부담할 용의가 있습니까?(10p 참고자료는 지불의사 금액을 결정하는 데 참고하실 수 있습니다.)

※ 24.8℃의 외부기온은 9월 말~10월 초 시기의 낮 기온과 유사합니다.

① 있다 → [문A-2로 가시오] ② 없다 → [문A-6으로 가시오]

문A-2. 귀하께서 대중교통(버스, 지하철 등) 이용 시 대기공간으로써 위와 같이 설치된 환승센터를 이용할 수
있다면, 외부 기온이 24.8℃ 정도라고 가정할 때, 교통카드 등을 활용해 [1,000원]의 추가 환승센터 이용
요금을 부담할 용의가 있습니까?(10p 참고자료는 지불의사 금액을 결정하는 데 참고하실 수 있습니다.)

① 있다 → [문A-3으로 가시오] ② 없다 → [문B-1로 가시오]

문A-3. 귀하께서 대중교통(버스, 지하철 등) 이용 시 대기공간으로써 위와 같이 설치된 환승센터를 이용할 수
있다면, 외부 기온이 24.8℃ 정도라고 가정할 때, 교통카드 등을 활용해 [1,200원]의 추가 환승센터 이용
요금을 부담할 용의가 있습니까?(10p 참고자료는 지불의사 금액을 결정하는 데 참고하실 수 있습니다.)

① 있다 → [문A-4로 가시오] ② 없다 → [문B-1로 가시오]

문A-4. 귀하께서 대중교통(버스, 지하철 등) 이용 시 대기공간으로써 위와 같이 설치된 환승센터를 이용할 수
있다면, 외부 기온이 24.8℃ 정도라고 가정할 때, 교통카드 등을 활용해 [1,400원]의 추가 환승센터 이용
요금을 부담할 용의가 있습니까?(10p 참고자료는 지불의사 금액을 결정하는 데 참고하실 수 있습니다.)

① 있다 → [문A-5로 가시오] ② 없다 → [문B-1로 가시오]

- 혹한기, 혹서기 등 계절에 따라 달라지는 환승센터 대기시설 이용의사를 편익에 반영하기 위해, 평시 (24.8°), 혹서기(33.0°), 혹한기(-12.0°)의 지불의사 문항을 별도로 작성(혹한기와 혹서기의 기온은 해당 기온이 지속되었을 때 폭염주의보 혹은 한파주의보 발령 기온을 기준으로 함)
- 지불의향 문항에 대한 후속질문에서는 지불거부자의 경우 지불의사가 실제 0인지를 재확인하는 절차를 반드시 거친 후 거부 사유를 확인(그림2 참조)
- 특히 지불거부자의 거부 사유가 저항응답에 해당하는지 여부 또는 본인의 선호를 분명하게 표시하고 있는지 여부를 판단하기 위해 <표 1>과 <표 2>의 항목을 참고하여 후속질문을 설계
- 지불의향자 : 지불의사가 양(+)인 경우
- 지불거부자 : 지불의사가 없다고 응답한 경우(후속질문에 따라 0응답자와 저항응답자로 구분 가능)
- 0응답자 : 지불용의액이 0인 응답자
- 저항응답자 : 설문조사 자체 또는 사업에 대해 저항한 응답자

〈지불거부자의 후속질문〉

문C-4. 귀하께서는 해당 사업에 대해 추가적인 이용요금을 전혀 지불할 의사가 없으십니까?

- ① 지불의사가 있다 ② 지불의사가 없다

문C-5. 귀하께서 해당 사업에 대해 추가적인 이용요금을 지불하지 않으려는 가장 중요한 이유는 무엇입니까?

- ① 지불할 만한 경제적 여유가 없다.
- ② 이미 납부한 세금으로 해결해야 한다.
- ③ 이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다.
- ④ 추가적인 세금 또는 재원이 명시된 사업을 위해 쓰이지 않을 것이다.
- ⑤ 해당 사업은 내 관심의 대상이 아니다.
- ⑥ 제시된 사업계획을 믿을 수 없다.
- ⑦ 이 시설을 이용하지 않을 것 같다.
- ⑧ 충분한 정보가 주어지지 않았다.
- ⑨ 기타()

〈지불의향자의 후속질문〉

문D-4. 귀하께서 해당 사업에 대해 향후 ○년동안 환승센터 이용시마다 지불할 수 있는 이용요금의 최대금액은 얼마입니까?

향후 ○년동안 매번 ()원

<그림 2> 지불의향자 및 지불거부자 후속질문 예시

<표 1> 지불의사액이 0인 이유가 지불저항응답에 해당하는 항목

분류	선택항목 리스트
불확실성	- 충분한 정보가 주어지지 않았다.
	· 판단할 만한 충분한 정보가 주어져 있지 않다.
	- 질문을 이해하지 못하겠다.
	- 얼마를 지불해야 할지 모르겠다.
	- 오늘까지 이 문제에 대해 심각하게 생각해 본 적이 없다.
불신	- 제시된 사업계획을 믿을 수 없다.
	· 이 시설의 조성계획을 신뢰할 수 없다.
	· 계획대로 조성할 것인지 의심스럽다.
	- 추가적인 세금 또는 재원이 명시된 사업을 위해 쓰이지 않을 것이다.
	- 해당 사업 또는 서비스 관리를 맡은 관계당국을 믿을 수 없다.
	- 만약 정부가 돈을 낭비하지 않았다면 이미 문제가 해결되었을 것이다.
	- 관련 재화 및 서비스의 질이 계획대로 개선된다고 생각하지 않는다.
	· 제시된 대책들이 효과적일지 의심스럽다.
공정성	- 해당 사업을 위해 나에게 돈을 지불하라고 하는 것은 공정하지 못하다.
	· 다른 이해관계자가 비용을 부담해야 한다.
	- 사람들의 활동을 제한하기 위해 요금을 부과하는 것은 부당하다.
	- 정부는 있는 재원으로 이 문제를 해결해야 한다.
	- 이미 납부한 세금으로 해결해야 한다.
	- 이미 정부에 이 문제 해결을 위해 충분한 돈과 지방세를 내고 있다.
	· 다른 용도로 쓸 세금을 이곳으로 돌리면 된다.
	· 이미 납부한 세금으로 충당되어야 한다.
	· 국가 세금으로 공사를 하면 된다.
	· 이미 충분한 세금을 내고 있고, 그 돈으로 사업을 진행하면 된다.
	- 정부가 이미 이 분야에 돈을 너무 많이 쓰고 있다.
	- 내가 아니라 문제를 일으킨 측이 비용을 지불해야 한다.
지불수단에 대한 불만	- 지불수단이 적당하다고 생각하지 않는다.
	· 대중교통 이용요금 등은 이미 충분히 많다.
사업계획에 대한 반대	- 이 시설을 다른 지역에 건립하여야 한다.
	· 이 시설을 다른 지역에 건립하여야 한다.
	· 해당 시설이 (사업예정지)에 조성되어서는 안된다.
	· 유사한 시설이 있는데 또 짓는 것은 옳지 않다.
CV 조사에 대한 거부	- 이런 설문 자체가 싫다.
	· 설문 자체가 마음에 들지 않는다.
	- 질문하는 방식이 마음에 들지 않는다.
	- 해당 공공재는 경제적 가치로 평가할 수 있는 대상이 아니다.

<표 2> 지불의사액이 0인 이유가 지불저항응답에 해당하지 않는 항목

분류	선택항목 리스트
비효용	- 제시된 변화로 인해 내 삶의 질은 나빠질 것이다.
	- 공공시설이 들어설 경우 소음과 교통체증으로 집값이 하락할 것이다.
지불능력	- 지불할 만한 경제적 여유가 없다.
	· 내 상황이 경제적 여력이 미치지 못한다.
	· 추가적으로 지불할 만한 경제적 여유가 없다.
추가 효용 '0'	- 제시된 변화가 나에게 아무런 가치가 없다.
	- 개선이 나에게 중요하지 않다.
	- 내 관심사가 아니다.
	· 해당 사업은 내 관심의 대상이 아니다.
	· 나하고 별로 상관없는 사업이다.
	· 그 돈을 다른 물건을 사는 데 쓰겠다.
	· 그 돈을 다른 시설을 이용하는 데 쓰겠다.
	- 기존 시설만으로도 충분하다.
	- 우리 주변에 비슷한 대체재들이 많다.
	· 유사한 시설들이 다른 곳에 있어서 중복된다.
	· 본 사업을 대체할 시설이 이미 충분하다.
	· 다른 곳에 있는 유사한 시설을 이용할 것 같다.
	· 유사한 시설들이 이미 충분히 건설되어 있다.
	- 이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다.
	- 우리 사회는 이것보다 훨씬 더 중요한 문제가 많다.
	· 이 시설들은 국가적으로 중요하지 않다.
이용 가능성	- 이 시설을 이용하지 않을 것 같다.
	· 나는 이 사업의 혜택을 보지 못한다.
	· 사업예정지 근처에 살고 있지 않다.
	· 해당 시설에 접근하기가 쉽지 않다.
	- 이민갈 것이기 때문에 낼 이유가 없다.
$E^A = 0$	- 중요하다고 판단하기에는 제시된 변화가 너무 작다.
	- 변화가 돈을 내게 할 만큼 충분하지 않다.
제시금액	- 제시된 금액이 너무 높다.

◦ <표 1>, <표 2>의 항목들은 김강수&오형나(2011)의 연구에서 제시된 항목을 재구성한 것이다. 설문지 검증 및 수정

- 사업 관련 이슈 발굴 및 설문지의 적성 검토를 위한 FGI (Focus Group Interview) 수행
- FGI는 설문을 구성한 수요 연구진에서 하는 것을 기본으로 함

나. 사전조사 및 본조사

가. 사전조사를 통한 제시금액 설정

- 사전조사는 100명의 사업영향권 내 설문을 기본으로 함
- 사전조사에서 얻어진 지불의사(WTP)금액 분포에서 15~85% 범위를 고려하여 4~10개 정도의 제시금액 설정
- 필요시 사전조사에서 제기된 의견을 바탕으로 설문지 및 보기가드 수정

나. 본조사를 통한 사업에 대한 지불의사 추정

- 본조사는 1,000명의 사업영향권 내 설문을 기본으로 함
- 분석에 사용되는 유효표본 수(지불의향이 있는 표본 수)가 200명 미만으로 도출되고, 통계적으로 유효한 모형추정이 곤란한 경우에 한하여 제한적으로 재설문 가능

다. WTP 응답분포 및 지불거부

가. WTP 응답분포의 확인

- 지불의사 금액의 응답자 분포에 대한 정보는 빈도수 및 비율 등으로 세분화하여 보고서에 명기

<표 3> 제시금액별 WTP 응답분포 작성 양식(안)

첫 번째 제시금액(원)		예-예		예-아니오		아니오-예		아니오-아니오		지불의사없음	
		표본수	비율	표본수	비율	표본수	비율	표본수	비율		
평시 (24.8)	500										
	700										
	300										
	계										
혹서기 (33.0)	500										
	700										
	300										
	계										
혹한기 (-12.0)	500										
	700										
	300										
	계										

나. 지불거부의사의 처리

- 구술된 선호에 의해 0의 지불의사를 분명히 밝힌 모든 지불거부 응답자(<그림 2> 문 C-4의 ②응답자)의 지불의사는 0으로 처리
- 즉, 0응답자와 저항응답자의 지불의사는 모두 0으로 처리

라. WTP 추정 및 편익 산정

가. WTP 추정

- 기본 모형은 단일양분선택모형(Single Bounded Dichotomous Choice)의 지수지불의사 함수 형태 사용
- 지불의향자의 응답을 대상으로 인당 WTP^* 를 추정
- 지불의사함수가 $WTP_j = \exp(X_j\beta + n_j)$ 와 같은 지수함수의 형태를 지닌다고 가정하고, 확률변수 n_j 의 영향은 그 중앙값(median)을 취하는 방식으로 지불의사 추정치에 반영
- 추정된 인당 WTP^* 에 지불의향자의 가중치를 고려하여 최종 인당 WTP를 도출

$$\text{인당 WTP} = \text{인당 } WTP^* \times \text{지불의향자의 비율}$$

나. 편익 산정

- WTP 추정 과정에 따라 평시, 혹서기, 혹한기의 인당 WTP가 도출되면, 혹서기와 혹한기의 WTP와 평시 WTP의 차이를 기반으로 외부온도 $\pm 1^\circ$ 변화에 따른 WTP(온열 쾌적성 개선에 대한 WTP)를 도출
- 연간 온열 쾌적성 개선 편익의 계산은 아래의 식에 외부온도가 1° 상승할 때의 지불의사액 WTP^+ 과 외부온도가 1° 하락할 때의 지불의사액 WTP^- 를 반영하여 계산

$$\text{연간 온열 쾌적성 개선 편익} = \sum_{i=1}^{365} \begin{cases} 0 & \text{if } \Delta T_i < 2.48 \\ WTP^+ \times \Delta T_i & \text{if } T_i > 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \\ WTP^- \times \Delta T_i & \text{if } T_i < 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \end{cases}$$

- 환승인프라를 이용하는 통행자에게 적용함
- 평시의 인당 WTP는 시설 쾌적성 개선에 대한 WTP와 교통정보제공에 대한 WTP의 합으로 가정하며, 두 WTP의 수혜를 받는 이용자 수가 상이할 경우, 전문가 AHP 조사를 통해 각 WTP 항목에 가중치를 부여하여 편익을 계산

$$\text{시설 쾌적성 개선 편익} = (\sum Trip_{\text{시행시}} - \sum Trip_{\text{미시행시}}) \times VOP$$

- VOP: 시설 쾌적성 개선에 대한 WTP
- 환승인프라를 이용하는 통행자에게 적용함

$$\text{교통정보제공 편익} = (\sum Trip_{\text{시행시}} - \sum Trip_{\text{미시행시}}) \times VOI$$

- VOI: 교통정보제공에 대한 WTP
- 환승인프라를 이용하는 통행자에게 적용함
- 설문조사 수행시점과 비용·편익 분석 기준년도에 차이가 있는 경우 편익을 보정(소비자물가지수 등)하여 적용